



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY



Final Project

TIC _ S24



تطبيق موقع ويب لإدارة متجر الكتروني

Online store

اشراف الدكتور:

محمد اسعد

اعداد الطلاب:

افين رمضان محمد

Avin_242132

احمد محمد جلعوط

Ahmad_230120

امل محمود عثمان

Amal_246049

٢	 خلاصة التقرير
٣	 Abstract
٥	 ملخص المشروع
٥	 طرح المشكلة
٥	 الحل المقترح :
٦	 الغاية من المشروع :
٦	 الكلمات المفتاحية :
٦	 اهداف المشروع:
٧	 التقنيات المستخدمة:
٨	 متطلبات الموقع :
٨	 المتطلبات الوظيفية:
٩	 المتطلبات الغير وظيفية:
١٠	 افاق مستقبلية للمشروع:
١١	 الدراسة التحليلية
١١	 حالات المستخدم: use Cases
١٢	 توصيف حالات المستخدم:
١٦	 مخطط حالات المستخدم:
١٨	 الدراسة التصميمية
١٨	 جدول يشرح العلاقات المفهومية:
١٩	 المخطط العلاقات المفصل:
٢٠	 توصيف جداول قاعدة البيانات
٢٢	 مرحلة الاختبار والتطوير
٣١	 الدردشة الذكية
٣٢	 مرحلة التنجيز
٣٤	 مرحلة الاختبار والتنفيذ للدردشة الذكية
٣٩	 تطبيق المتجر الالكتروني
٣٩	 هدف التطبيق :
٤٠	 التقنيات المستخدمة (Technologies & References)
٤٠	 أهمية التطبيق :
٤١	 الدراسات السابقة :
٤٤	 المتطلبات الوظيفية للتطبيق :
٤٤	 المتطلبات الغير وظيفية للتطبيق :
٤٥	 الدراسة التحليلية للتطبيق
٤٥	 توصيف حالات المستخدم:
٤٩	 مخطط حالات المستخدم
٥٠	 مخطط الصفوف العلاقي للتطبيق
٥١	 مرحلة الاختبار والتطوير للتطبيق
٥٤	 قاعدة بيانات التطبيق
٥٥	 مخطط القاعدة :
٥٦	 وصف اعدادات التطبيق
٦٣	 مرحلة الاختبار والتنفيذ للتطبيق
٦٥	 نتائج واعمال مستقبلية لتطوير التطبيق
٦٦	 المراجع العلمية:

خلاصة التقرير

قبل ظهور المتاجر الإلكترونية كان التسوق تجربة تقليدية تعتمد بشكل كبير على الذهاب الى الأسواق والمحال التجارية وكان هناك العديد من المشاكل التي نواجهها في تلك الفترة من صعوبة في تلبية استفسارات العملاء فوراً ومحدودية التوصيات الشخصية للمنتجات وتعقيد تجربة البحث عن المنتجات المناسبة. هذه العوائق تُقلل معدلات التحويل وتُضعف ولاء العملاء في سوق تجارة إلكترونية تنافسية.

لذلك قمنا بإنشاء موقع وتطبيق تجارة إلكترونية يتضمن:

بناء موقع وتطبيق متجاوب ((React/Flutter مع تكامل منصة دفع آمنة.

تطوير واجهة برمجية (API) توصيل الشات بوت بمنصة ذكاء اصطناعي خارجية (مثل: Dialog flow، أو نموذج LLM مخصص).

يهدف التطبيق الى تبسيط عملية الشراء والتسوق والتنقل بين اقسام المتجر واختيار الصنف المناسب والمحبب له من البسة واكسسوار وهواتف وشنت بالإضافة الى توفير أغراض مستعملة يسعى هذا الحل الى تقليل الوقت والجهد المبذول

اهم النتائج الرئيسية:

تحسين تجربة المستخدم حيث تم انخفاض وقت انتظار الدعم بنسبة 85% (الشات بوت يعالج 70% الاستفسارات تلقائياً).

• تخفيض عبء العمل على فرق الدعم البشري بنسبة 40%

• تقليل معدلات التخلي عن عربة التسوق بنسبة 25%

الخلاصة والتوصيات:

- دمج الذكاء الاصطناعي في المتاجر الإلكترونية ليس رفاهية، بل ضرورة لتعزيز التنافسية.
- الشات بوت التفاعلي يُحول خدمة العملاء من "مركز تكلفة" إلى "أداة تحقيق مبيعات".

– التوصيات المستقبلية:

- تطوير نظام تخصيص ديناميكي للمنتجات باستخدام تعلم الآلة.
- التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف العملاء عبر القنوات المتعددة.

Abstract

Before the emergence of e-commerce, shopping was a traditional experience heavily reliant on visiting markets and stores. During that time, we faced several issues, including the difficulty of providing immediate customer inquiries, limited personalized product recommendations, and the complexity of searching for suitable products. These barriers reduce conversion rates and weaken customer loyalty in a competitive e-commerce market.

To address these challenges, we created a website and mobile application for e-commerce that includes:

Building a responsive website and application (React/Flutter) with secure payment platform integration.

Developing an API to connect a Chabot with an external AI platform (such as Dialog flow or a custom LLM model).

The application aims to simplify the purchasing and shopping process, allowing users to navigate through the store's sections and choose their preferred items, including clothing, accessories, phones, bags, as well as providing second-hand items. This solution seeks to reduce the time and effort involved.

Key Results:

Improved user experience, with a reduction in support waiting time by 85% (the Chabot handles 70% of inquiries automatically).

A 40% reduction in the workload on human support teams.

A 25% decrease in shopping cart abandonment rates.

Conclusion and Recommendations:

Integrating AI into e-commerce is not a luxury; it is a necessity to enhance competitiveness.

The interactive Chabot transforms customer service from a "cost center" into a "sales generation tool."

Future Recommendations:

Develop a dynamic product personalization system using machine learning.

Integrate with social media platforms to target customers across multiple channels.

Review and Suggestions:

Clarity and Flow: The translation maintains clarity and logical flow, ensuring that the original meaning is preserved.

Terminology: Technical terms and jargon are accurately translated, making them understandable for an English-speaking audience.

Formatting: The use of headings and lists enhances readability, similar to the original Arabic text.

قبل ظهور المتاجر الالكترونية كان التسوق تجربة تقليدية تعتمد بشكل كبير على الذهاب الى الأسواق والمحال التجارية وكان هناك العديد من المشاكل التي نواجهها في تلك الفترة، كان الوقت المستغرق في البحث عن المنتجات او التنقل بين الأقسام التجارية تحديا كبيرا كنا نقضي ساعات في البحث عما نحتاجه. بالإضافة الى صعوبة الوصول الى تشكيلة واسعة من المنتجات او مقارنة الأسعار والمواصفات بشكل فوري وفعال وقيود الوقت والمكان وضرورة التواجد في المتجر خلال ساعات العمل الرسمية مما لا يتناسب مع أنماط الحياة المزدحمة.

ولكن مع ظهور المتاجر الالكترونية تغيرت هذه الديناميكية وأصبح التسوق عبر الانترنت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية يمكننا الان تصفح الاف المنتجات من منزلنا بعيدا عن ضجيج الأسواق وضياح الأوقات ونتيجة لتزايد أهمية المتاجر الالكترونية في عصرنا الحالي لابد من تنفيذ خطة إدارة دقيقة وفعالة لضمان تحقيق كفاءة عالية في العمليات التسويقية والإدارية.

الحل المقترح:

نقترح انشاء مشروع برمجي مزدوج تطبيق ويب وموقع لإدارة **متجر الكتروني** لتقديم حل مبتكر لتلبية احتياجات المستهلكين والتعزيز من راحة العملاء وتوسيع وفتح افاق جديدة للعلامات التجارية. يساعد في تخفيف العبء والجهد ويوفر الوقت حيث تكفي بضعة نقرات لإتمام العملية كما يقدم رحلة متكاملة وسلسلة موحدة من البحث والاستكشاف مروراً بالمقارنة وتخاذ القرار وصولاً الى الدفع الامن وخدمات التوصيل وتبسيط عملية الارجاع.

ويتضمن ذلك تتبع النشاطات والعلامات التجارية الحديثة، من خلال أتمته موقع ويب وتطبيق يتضمن واجهة مستخدم بسيطة مرنة تتيح للمستخدم اختيار الصنف المراد، وحجز القطعة المختارة، والتنقل بين الأقسام التجارية المختلفة من ضغط زر واحدة. بالإضافة الى ذلك سيوفر النظام إمكانية الدردشة الآلية من خلال توظيف روبوتات المحادثة لتقديم الدعم الفوري للعملاء حيث يمكن لهذه الروبوتات الإجابة على الأسئلة الشائعة ومساعدة العملاء في عملية الشراء.

الغاية من المشروع:

بناء على التحديات التي تم ذكرها وانطلاقاً من حرصنا على تحسين كفاءة التسوق، قمنا بتطوير نموذج مزدوج موقع وتطبيق رديف ليكون منصة متكاملة تدعم كافة احتياجات العميل. يهدف التطبيق الى تبسيط عملية الشراء والتسوق والتنقل بين اقسام المتجر واختيار الصنف المناسب والمحبيب له من البسة واكسسوار وهواتف وشنت بالإضافة الى توفير أغراض مستعملة يسعى هذا الحل الى تقليل الوقت والجهد المبذول في إدارة العمليات بالاضافة الى ذلك سيوفر موقع المتجر الالكتروني تجربة تسوق مخصصة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي(شات دردشة) الذي يساعد في تقديم توصيات شخصية تناسب ذوق واحتياجات كل عميل ويساعد في اعلم العميل بالتخفيضات وصيحات الموضة الحديثة وطرق الدفع المتاحة وغير ذلك مما يرفع من كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة للعملاء ويضمن انسيابية وسلاسة الإجراءات في رحلة التسوق .

الكلمات المفتاحية:

العربية	الإنكليزية	العربية	الإنكليزية
منتجات	Products	موقع تسوق	Online shop
تجربة تسوق مخصصة	Personalized shopping	تصفح منتجات	Browse products
عروض وتخفيضات	Deals and Discounts	اضف الى السلة	Add to cart
سياسة الارجاع	Return Policy	ادفع اونلاين	Pay online
شحن مجاني	Free Shopping	تتبع الطلب	Track order
تشكيلة واسعة	Wide Variety	دعم العملاء	Customer Reviews
تسوق عبر التطبيق	Shop via App	عربة التسوق	Shopping cart

اهداف المشروع:

- تحسين كفاءة التسوق وتوفير تجربة مريحة.
- تنوع المنتجات بهدف منح العملاء خيارات متنوعة ومتعددة.
- تحقيق زيادة في المبيعات من خلال العروض الترويجية والخصومات.
- توسيع قاعدة العملاء من خلال جذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين.
- زيادة التفاعل مع العملاء من خلال انشاء قنوات تواصل ونظام الدردشة الالية.
- ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء من خلال نظام متكامل وفعال.

• CSS (Cascading Style Sheets)

هي لغة تصميم تستخدم لتحديد مظهر وتنسيق مستند مكتوب بلغة HTML توفر CSS وسيلة لتطبيق التنسيق على صفحات الويب بما في ذلك الألوان، والخطوط وغيرها من ميزات التصميم.

• HTML (Hyper Text Markup Language)

لغة ترميز تستخدم لبناء صفحات الويب وتحديد هيكلها. حيث تعتبر اللبنة الأساسية في تطوير مواقع الويب، كونها تستخدم لوصف محتوى الصفحات والعناصر التي تتكون منها.

• Java Script

لغة برمجية تستخدم بشكل واسع لتطوير تطبيقات الويب. تعتبر **Java Script** واحدة من أهم اللغات الأساسية في تطوير الويب إلى جانب HTML و CSS تم تصميمها في الأصل لتستخدم من جانب العميل (client-side) في متصفحات الويب لجعل صفحات الويب تفاعلية.

• Php (Hypertext Preprocessor)

هي لغة برمجة مخصصة لتطوير تطبيقات الويب، تستخدم لإنشاء صفحات ويب ديناميكية وتفاعلية يمكنها التواصل مع قاعدة البيانات وتنفيذ مهام مختلفة على الخادم قبل إرسال الصفحة إلى المتصفح.

• ادخال ذكاء صناعي الى الموقع بإضافة مجيب الي بوت دردشة باستخدام لغة html, js, css ، php كنوع

من الدردشات التفاعلية التي ترد بشكل تلقائي دون الحاجة للاتصال في الانترنت
كما تم ادخال منصة ذكاء خارجية ك خدمة مدمجة في حالة الاستفسارات المعقدة تحتاج اتصال في الانترنت
حيث تم الاستعانة بموقع <https://platform.openai.com> للحصول على مفتاح خاص بالخدمة .

متطلبات الموقع:

تقسم الى نوعين:

المتطلبات الوظيفية:

تحدد المتطلبات الوظيفية الخدمات التي يجب ان يوفرها النظام وكيفية تفاعله مع المدخلات والتي يجب ان يتمكن النظام من تنفيذها بشكل صحيح:

(١) المتطلبات الوظيفية الخاصة بواجهة المستخدم وتجربة المستخدم

- تصميم جذاب وسهل الاستخدام
- تنقل بسيط وسهل بين الصفحات
- إمكانية البحث عن المنتجات واختيارها بسهولة.

(٢) المتطلبات الوظيفية الخاصة بإدارة المنتجات:

- إضافة / تحرير / حذف المنتجات
- تصنيف المنتجات (مثل الفئات)
- إدارة المخزون من خلال تحديد الكمية المتاحة.

(٣) المتطلبات الوظيفية للتعامل مع العملاء:

- صفحة اتصل بنا
- نظام دعم الدردشة بالإضافة لقسم الأسئلة الشائعة

(٤) المتطلبات الوظيفية لعربة التسوق:

- إمكانية إضافة / إزالة / المنتجات من العربة
- إمكانية تعديل الكميات

المتطلبات الغير وظيفية:

توصف المتطلبات الغير وظيفية القيود والوظائف والمزايا التي تتعلق بالخدمات التي يقدمها النظام دون تخصيص السلوكيات بشكل تفصيلي، يتم تحديد هذه المتطلبات للإجابة على سؤال "كيف يجب ان يكون النظام؟" وهي:

(١) متطلبات الأداء:

يجب ان يستهلك النظام موارد محدودة من حيث مساحة التخزين والذاكرة وقوة المعالج، كما يجب ان يعمل بفعالية على مختلف أنظمة التشغيل الحديثة.

(٢) الخصوصية والأمان:

يجب حماية بيانات الزبائن والعملاء، بحيث تمنح صلاحيات الوصول الى هذه المعلومات للموظفين المصرح لهم فقط، تضمن الحماية من الهجمات وعمليات الاختراق.

(٣) سهولة الصيانة:

يجب ان يكون النظام قابلا للصيانة بسهولة، مما يسهل اجراء التحديثات وإصلاح الأخطاء.

(٤) قابلية التوسع:

يجب ان يكون النظام قادرا على التوسع بسهولة لاستيعاب زيادة في عدد المستخدمين او حجم المعاملات دون التأثير على الأداء.

(٥) الفعالية والتوافر:

يجب ان يكون الموقع متاحا على مدار الساعة مع استجابة سريعة للمدخلات، وان يقدم أداء مستمرا ومستقرا دون انقطاع.

١. تعزيز التجربة الشخصية الفائقة: من خلال إضافة ذكاء صناعي تنبؤي يساعد في توقع احتياجات العميل بدقة بناء على تاريخ الشراء والسلوك التصفحى وحتى البيانات الخارجية مثل (الطقس او الاحداث المحلية)
٢. دمج العالمين الرقمي والمادي: من خلال إضافة تقنية الواقع المعزز التي تساعد في تجربة المشتريات بشكل افتراضي قبل الشراء.
٣. إضافة جميع ما يخص المعاملات الحسابية ليصبح الموقع متكاملًا أكثر فأكثر
٤. التجارة الصوتية والذكية: من خلال مساعدين تسوق صوتيين يساعدان في عملية البحث عن منتجات وحتى الشراء باستخدام الأوامر الصوتية عبر أجهزة مثل
٥. التجارة الاجتماعية والتسوق التفاعلي: من خلال التسوق المباشر بالبحث بغرض عرض المنتجات والتفاعل مع البائع والشراء الفوري خلال البحث.
٦. الاستدامة والشفافية من خلال سجلات البلوك شين بأثبات أصل المنتج والمواد المستخدمة وظروف التصنيع بشكل موثوق.

الرقم	حالة المستخدم	التوصيف
1	تسجيل الدخول إلى النظام	تهدف الى تسجيل الدخول إلى النظام كمدير للنظام
2	إضافة شريحة	تسجيل الدخول إلى النظام كمدير للنظام
3	تعديل أو حذف بيانات الشريحة	يقوم مدير النظام بتعديل أو حذف البيانات الخاصة بكل شريحة
4	إضافة أو حذف قسم	يقوم مدير النظام بإضافة الأقسام إلى المشروع من أجل فرز المنتجات بداخله
5	إضافة منتج	بهدف إضافة المنتجات إلى الموقع
6	تعديل أو حذف المنتج	القيام بتعديل أو حذف بيانات المنتج
7	تعديل أو حذف المنتج	مراقبة طلبات الزبائن
8	تسجيل الدخول إلى الموقع	تسجيل الدخول إلى الموقع كمستخدم
9	استخدام زر البحث	البحث عن المنتج بسهولة
10	إضافة المنتجات إلى السلة	اختيار المنتجات وإضافتها للسلة
11	تعديل أو حذف منتج من السلة	تعديل وإزالة منتج من سلة المنتجات المختارة
12	إتمام الطلب	إدخال بيانات المستخدم لإتمام عملية الشراء
13	استخدام البوت الذكي	

١	رقم الحالة
تسجيل الدخول إلى النظام	اسم حالة الاستخدام
مدير النظام	الفاعلون
تسجيل الدخول إلى النظام كمدير للنظام	الهدف
لا توجد	الشروط السابقة
١ - يقوم مدير النظام بفتح صفحة تسجيل الدخول ٢ - يقوم بإدخال الإزميل وكلمة السر ٣ - يتحقق النظام من صحة التعديلات ٤ - إذا كان كلمة المرور والإزميل صحيحتين تظهر رسالة ترحيب ٥ - ينتقل مدير النظام إلى الصفحة الخاصة به حسب صلاحياته	التدفق الرئيسي
يتم تسجيل دخول مدير النظام إلى الصفحة الخاصة به للتحكم بالموقع	الشروط اللاحقة

٢	رقم الحالة
إضافة شريحة	اسم حالة الاستخدام
مدير النظام	الفاعلون
إضافة شريحة إلى واجهة الموقع بهدف جذب المستخدمين	الهدف
لا توجد	الشروط السابقة
١ - القيام بفتح صفحة إضافة شريحة ٢ - إدخال بيانات الشريحة وتحديد صورة مناسبة لكل شريحة ٣ - الضغط على زر إضافة شريحة	التدفق الرئيسي
يتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات وعرضها بشكل تلقائي في واجهة الموقع على شكل شرائح متحركة	الشروط اللاحقة

٣	رقم الحالة
تعديل أو حذف بيانات الشريحة	اسم حالة الاستخدام
مدير النظام	الفاعلون
يقوم مدير النظام بتعديل أو حذف البيانات الخاصة بكل شريحة	الهدف
يجب أن تكون الشريحة موجودة في النظام	الشروط السابقة
١ - النقر على خيار تعديل الشريحة ٢ - يتم الدخول على صفحة إضافة الشريحة مع وجود كل البيانات في الخانة الخاصة بها ٣ - يقوم مدير النظام بتعديل تفاصيل الشريحة ٤ - ينقر على زر تعديل الشريحة	التدفق الرئيسي
يتمكن من تعديل أو حذف الشرائح من قائمة الشرائح	الشروط اللاحقة

رقم الحالة	٤
اسم حالة الاستخدام	إضافة أو حذف قسم
الفاعلون	مدير النظام
الهدف	يقوم مدير النظام بإضافة الأقسام إلى المشروع من أجل فرز المنتجات بداخله
الشروط السابقة	لا توجد
التدفق الرئيسي	١ - يقوم بالنقر على خيار إضافة قسم ٢ - يدخل إلى صفحة إضافة قسم ٣ - يقوم بإدخال اسم القسم مع الصورة المناسبة لكل قسم ٤ - يتم إضافة القسم إلى جدول في نفس الصفحة ٥ - يمكن لمدير النظام القيام بحذف ال من نفس الصفحة
الشروط اللاحقة	يتم إضافة الأقسام إلى صفحة الموقع وتخزينها في قاعدة البيانات أو حذفها

رقم الحالة	٥
اسم حالة الاستخدام	إضافة منتج
الفاعلون	مدير النظام
الهدف	بهدف إضافة المنتجات إلى الموقع
الشروط السابقة	لا توجد
التدفق الرئيسي	١ - يقوم مدير النظام بالنقر على خيار إضافة منتج ٢ - ادخال بيانات المنتج مع صورة المنتج ٣ - النقر على زر إضافة منتج
الشروط اللاحقة	يتم إضافة المنتج إلى قاعدة البيانات ويتم عرضها في قسم المنتجات المضافة لاحقاً مع فرز كل منتج إلى القسم الخاص به

رقم الحالة	٦
اسم حالة الاستخدام	تعديل أو حذف المنتج
الفاعلون	مدير النظام
الهدف	القيام بتعديل أو حذف بيانات المنتج
الشروط السابقة	أن يكون هناك منتج يحتاج إلى تعديل أو حذف
التدفق الرئيسي	١ - النقر على خيار المنتجات ٢ - يتم فتح صفحة المنتجات ٣ - اختيار المنتج الذي سيقوم بتعديله والنقر على تعديل ٤ - يتم الانتقال إلى صفحة تعديل المنتجات ٥ - يقوم مدير النظام بتعديل المنتج ٦ - النقر على زر تعديل
الشروط اللاحقة	يتم تعديل بيانات المنتج أو حذف المنتج

٧	رقم الحالة
إدارة طلبات الزبائن	اسم حالة الاستخدام
مدير النظام	الفاعلون
مراقبة طلبات الزبائن	الهدف
أن يقوم المستخدمون بإضافة طلباتهم	الشروط السابقة
١ - النقر على خيار طلبات الزبائن ٢ - يتم عرض صفحة تحوي كافة الطلبات الخاصة بالزبائن ٣ - بعد تجهيز الطلب يمكن لمدير النظام حذف سجل الطلبات من خلال زر الحذف	التدفق الرئيسي
التمكن من مراقبة الطلبات وحذفها	الشروط اللاحقة

٨	رقم الحالة
تسجيل الدخول إلى الموقع	اسم حالة الاستخدام
المستخدم	الفاعلون
تسجيل الدخول إلى الموقع كمستخدم	الهدف
لا توجد	الشروط السابقة
١ - يقوم المستخدم بفتح صفحة تسجيل الدخول ٢ - يقوم بإدخال الإيميل وكلمة السر ٣ - يقوم النظام بإرسال المستخدم إلى صفحة الموقع	التدفق الرئيسي
التسجيل بالموقع بنجاح	الشروط اللاحقة

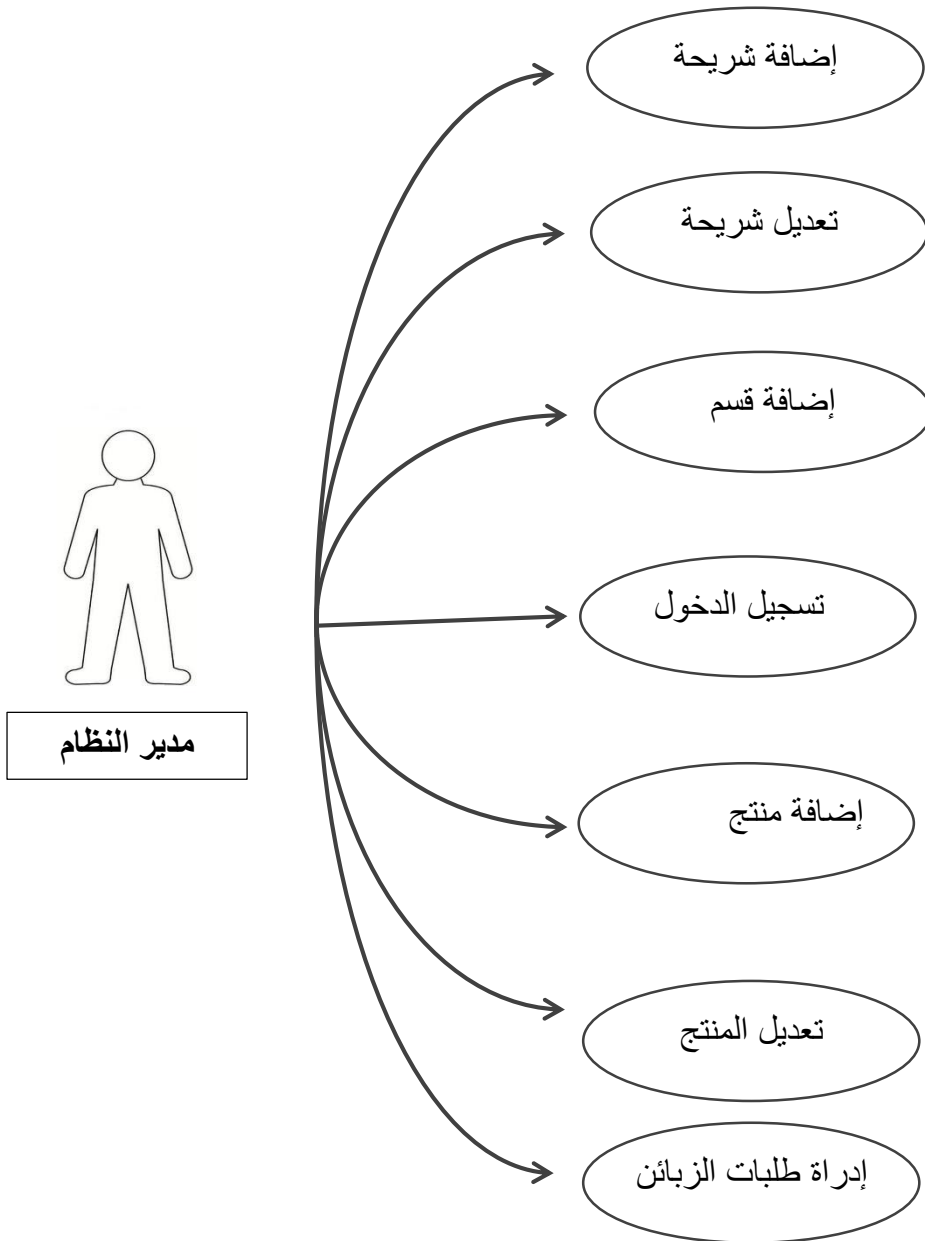
٩	رقم الحالة
استخدام زر البحث	اسم حالة الاستخدام
المستخدم	الفاعلون
البحث عن المنتج بسهولة	الهدف
أن تتوفر منتجات وأقسام في الموقع	الشروط السابقة
١ - النقر على زر البحث ٢ - إدخال كلمة مفتاحية ٣ - يقوم النظام بمعالجة طلب البحث ٤ - يعرض النظام نتائج البحث	التدفق الرئيسي
يعرض النظام نتائج البحث للمستخدم	الشروط اللاحقة

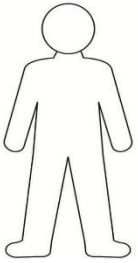
رقم الحالة	١٠
اسم حالة الاستخدام	إضافة المنتجات إلى السلة
الفاعلون	المستخدم
الهدف	اختيار المنتجات وإضافتها للسلة
الشروط السابقة	أن تتوفر منتجات في الموقع
التدفق الرئيسي	١ - البحث في الموقع عن المنتجات ٢ - اختيار منتج ٣ - إضافة المنتج الى السلة
الشروط اللاحقة	إضافة المنتجات الى السلة للشراء

رقم الحالة	١١
اسم حالة الاستخدام	تعديل أو حذف منتج من السلة
الفاعلون	المستخدم
الهدف	تعديل وإزالة منتج من سلة المنتجات المختارة
الشروط السابقة	أن تتوفر منتجات في السلة
التدفق الرئيسي	١ - النقر على زر تعديل لتعديل على كمية المنتج ٢ - يمكن للمستخدم النقر على زر الحذف لحذف المنتج
الشروط اللاحقة	تعديل كمية منتج أو حذفه من السلة

رقم الحالة	١٢
اسم حالة الاستخدام	إتمام الطلب
الفاعلون	المستخدم
الهدف	إدخال بيانات المستخدم لإتمام عملية الشراء
الشروط السابقة	أن تتوفر منتجات في السلة
التدفق الرئيسي	١ - النقر على زر إتمام الطلب الموجود في صفحة السلة ٢ - يقوم المستخدم بإدخال بياناته ٣ - النقر على (الطلب الآن)
الشروط اللاحقة	يتم إرسال الطلب إلى مدير النظام لتجهيز الطلب

رقم الحالة	13
اسم حالة الاستخدام	استخدام البوت الذكي
الفاعلون	المستخدم
الهدف	توفير دعم فوري للعملاء عبر إجابات مبرمجة مسبقا
الشروط السابقة	الاتصال بالإنترنت ، فتح صفحة الدردشة ، تفعيل جافا سكريبت في المتصفح
التدفق الرئيسي	اكتب السؤال ، التحقق من الكلمات المفتاحية ، يرسل الإجابة
الشروط اللاحقة	اغلق الاتصال بعد انتهاء الجلسة





المستخدمين

تسجيل الدخول

استخدام زر البحث

إضافة منتج إلى السلة

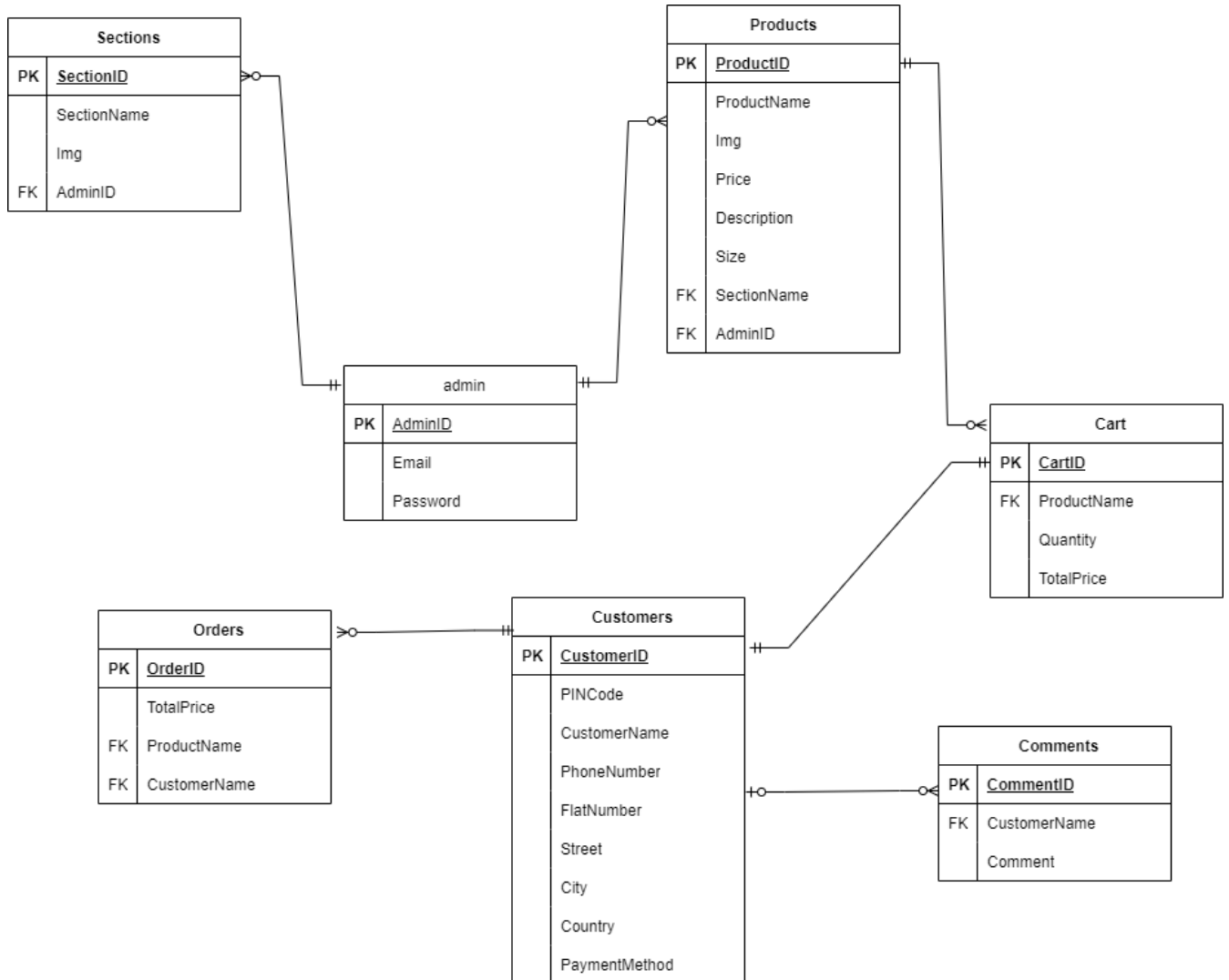
حذف منتج من السلة

إتمام الطلب

استخدام البوت الذكي

جدول يشرح العلاقات المفهومية:

الشرح	نوع العلاقة	الجدول الثاني	الجدول الأول
مدير النظام يقوم بإضافة أكثر من قسم	One to many	sections	admins
مدير النظام يقوم بإضافة أكثر من منتج	One to many	products	admins
القسم الواحد يحوي الكثير من المنتجات	One to many	products	sections
المنتج الواحد يمكن ان يتواجد في أكثر من سلة	One to many	cart	products
الزبون الواحد يمتلك سلة واحدة في الموقع	One to one	cart	customer
الزبون يمكن ان يمتلك أكثر من طلب	One to many	orders	customers
كل مستخدم يستطيع كتابة أكثر من تعليق في الموقع	One to many	comments	customer
مدير النظام يقوم بإدارة كل الطلبات في الموقع	One to many	orders	admin



Admin		
Data Type	Attribute	الواصفات
INT	AdminID	معرف مدير النظام
VARCHAR(100)	Email	الإيميل
VARCHAR(100)	password	كلمة السر

Sections		
Data Type	Attribute	الواصفات
INT	SectionID	معرف القسم
VARCHAR(50)	SectionName	اسم القسم
VARCHAR(200)	SectionImg	صورة القسم
INT	AdminID	معرف مدير النظام

Products		
Data Type	Attribute	الواصفات
INT	ProductID	معرف المنتج
VARCHAR(200)	ProductName	اسم المنتج
VARCHAR(200)	Image	صورة المنتج
VARCHAR(200)	Price	السعر
VARCHAR(1000)	Description	تفاصيل المنتج
VARCHAR(200)	Size	قياس
VARCHAR(200)	SectionName	اسم القسم
INT	AdminID	معرف مدير النظام

Cart		
Data Type	Attribute	الواصفات
INT	ProductID	معرف المنتج
VARCHAR(200)	ProductName	اسم المنتج
INT	Quantity	عدد
INT	TotalPrice	السعر الكلي

Orders		
Data Type	Attribute	الواصفات
INT	OrderID	معرف الطلب
VARCHAR(100)	CustomerName	اسم الزبون
INT	Total Amount	المبلغ الكلي
VARCHAR(255)	ProductName	المنتجات

Comments		
Data Type	Attribute	الواصفات
INT	CommentID	معرف التعليق
VARCHAR(100)	CustomerName	اسم الزبون
TEXT	Comment	التعليق

Customers		
Data Type	Attribute	الواصفات
INT	CustomerID	معرف الزبون
INT	PINCode	كود الزبون
VARCHAR(100)	CustomerName	اسم الزبون
VARCHAR(12)	PhoneNumber	رقم الهاتف
VARCHAR(100)	FlatNumber	رقم الشقة
VARCHAR(100)	Street	الشارع
VARCHAR(100)	City	المدينة
VARCHAR(100)	Country	البلد
VARCHAR(100)	PaymentMethod	طريقة الدفع

مرحلة الاختبار والتطوير

عند تشغيل الموقع سيظهر لدينا واجهة تسجيل مشتركة لمدير النظام والمستخدم حيث عند تمرير الإيميل وكلمة السر لمدير النظام سيقوم بفتح واجهة مدير النظام أما عند تمرير إيميل وكلمة السر آخر سيفتح النظام مباشرة الواجهة الرئيسية للموقع

- بيانات المستخدم الذي يمتلك صلاحيات مدير النظام

إيميل مدير النظام	كلمة السر
admin@gmail.com	A123456y

LOGIN

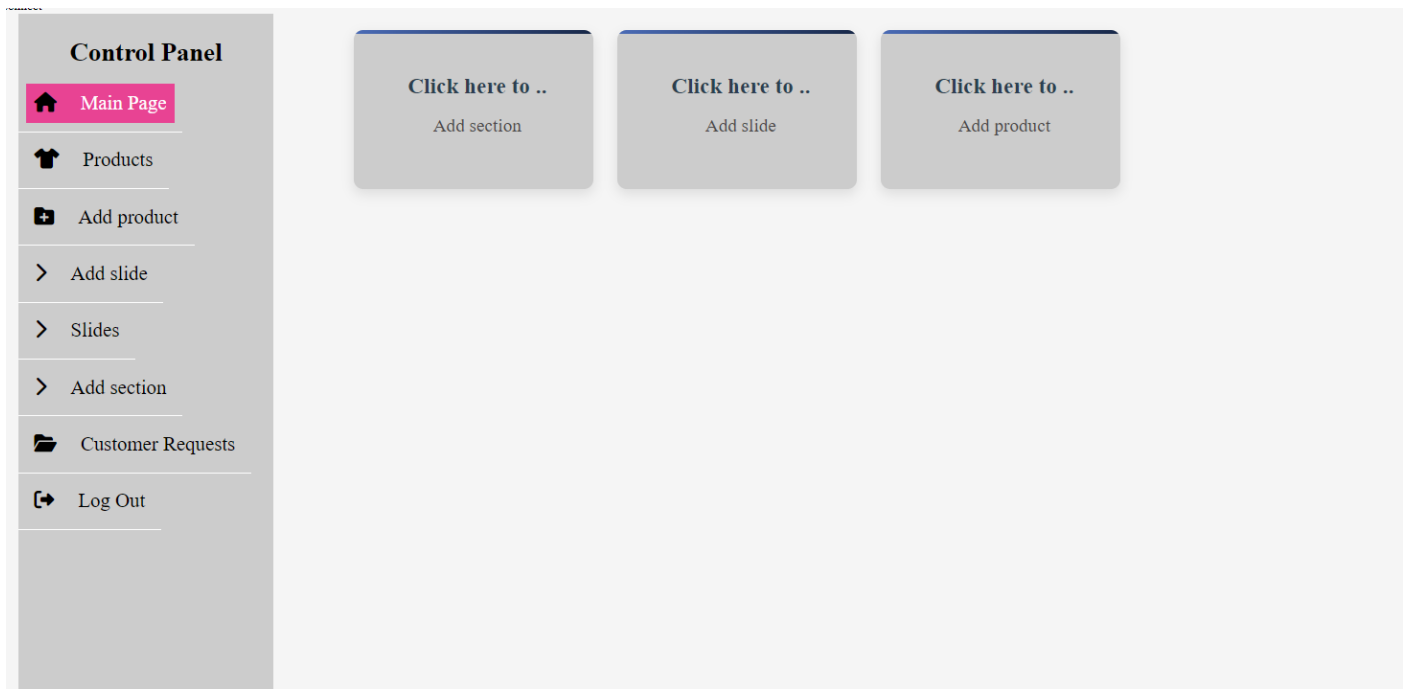
Email

Password

Log In

عند تمرير إيميل وكلمة سر مدير النظام حيث يحوي الشريط الجانبي على الأمور التي يمكن لمدير النظام التحكم بها داخل الموقع

الصفحة الرئيسية للموقع	Main page
تعرض هذه الواجهة جميع المنتجات التي تمت اضافتها للموقع	Products
من خلال هذه الواجهة يمكن إضافة منتجات للموقع	Add product
في هذه الواجهة ستقوم بإضافة شرائح الى الواجهة الرئيسية للموقع	Add slides
تعرض الشرائح التي قام مدير النظام بإضافتها	slides
من خلال هذه الواجهة يمكن لمدير النظام إضافة الأقسام الى الموقع	Add section
من خلال هذه الواجهة يمكن لمدير النظام إدارة طلبات الزبائن	Requests
عند النقر عليها يتم الخروج والعودة إلى واجهة تسجيل الحول	Log out



في هذه الواجهة يقوم مدير النظام بإضافة بيانات المنتج (عنوان المنتج - صورة المنتج - السعر - تفاصيل المنتج - القياس - القسم الذي سيتم وضع المنتج فيه) حيث يتم عند إضافة المنتج وضع المنتج تلقائياً في القسم الذي ينتمي إليه بعد إضافة البيانات يقوم مدير النظام بالنقر على Add product لإضافة المنتج

Add Product

Title

Picture

لم يتم اختيار أي ملف
 اختيار ملف

Price

Details

Size

Section

Women
▼

Add product

عرض هذه الواجهة جميع المنتجات التي قام مدير النظام بإضافتها إلى الموقع كما يمكن لمدير النظام تعديل منتج أو حذف من خلال أزرار (delete – update)

Id	Product name	Product price	Product size	Section	Product image	Product details	product update	Delete
2	Wamen	25	medium	Wamen		women's solid color lapel split long sleeve elegant blouse ,autumn	Update	Delete
3	Men	30	small	Men		men's thick patterned knit sweater for winter	Update	Delete
5	Wamen	38	large	Wamen		Women's pu leather strap round digital small dial vintage british style niche luxury quartz	Update	Delete
7	Wamen	15	small	Wamen		Women's round neck short sleeve t-shirt and floral print pajama set	Update	Delete
13	Wamen	54	large,small,medium	Wamen		Women's pu leather strap round digital small dial vintage british style niche luxury quartz	Update	Delete
14	Men	15	large,small	Men		men's solid color lapel split long sleeve elegant blouse ,autumn	Update	Delete
17	Men	30	small,medium,large	Men		men's thick patterned knit sweater for winter	Update	Delete
18	sport shoes	25	to 45 40	Shoes		men's casual sport sneakers white shoes for all seasons	Update	Delete
19	Wamen's bag	30	medium size	Bags		Women's leather bag available in brown	Update	Delete
20	Wamen's bag	25	medium	Bags		Women's bag available in black, suitable for formal occasions	Update	Delete

من خلال هذه الواجهة يقوم مدير النظام بإضافة الشرائح الموجودة في بداية الصفحة الرئيسية للموقع لجذب انتباه المستخدمين

Add Slide

Title

Picture

لم يتم اختيار أي ملف

اختر ملف

Description

Add Slide

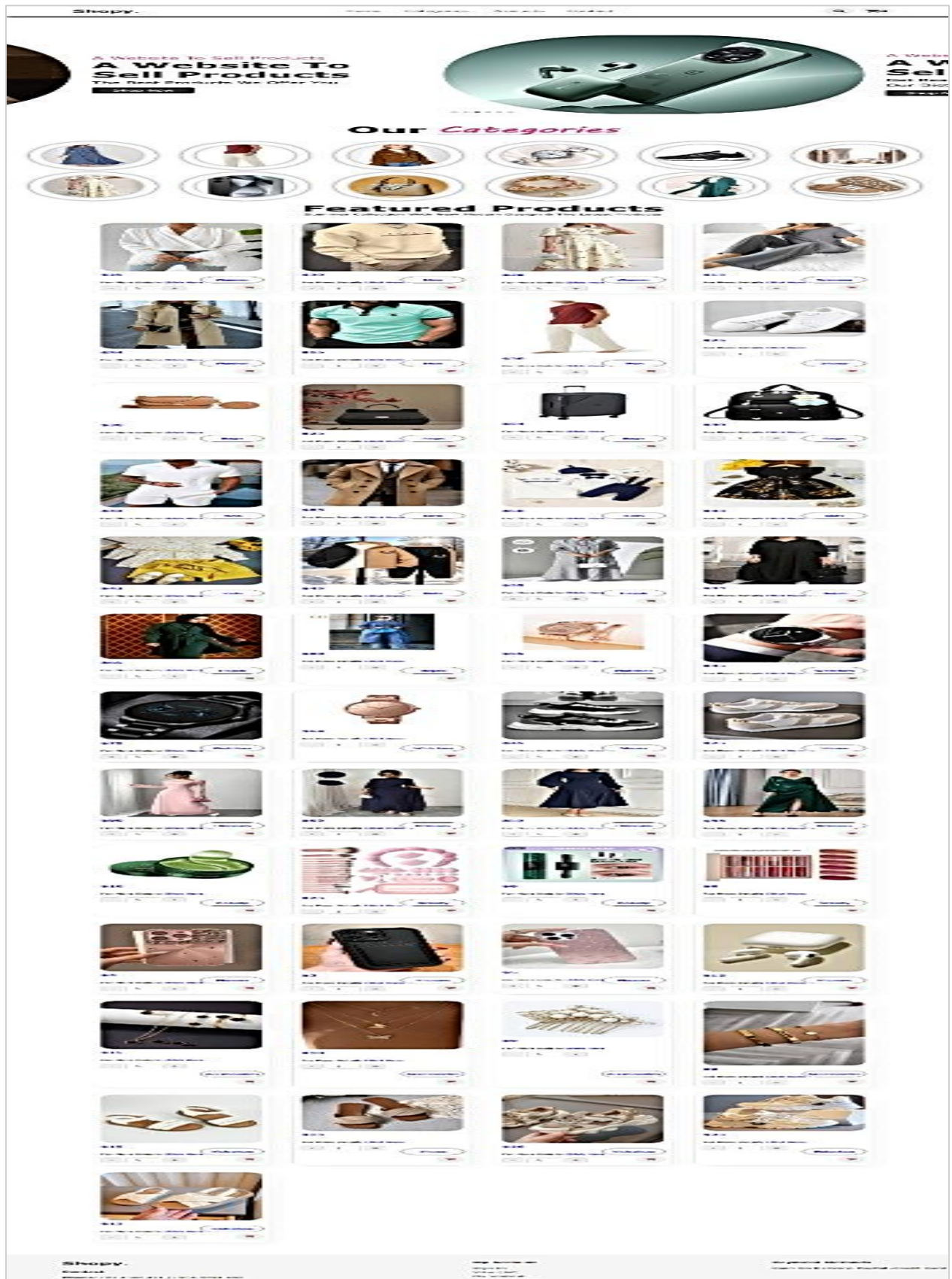
في هذه الواجهة يقوم مدير النظام بإضافة الأقسام إلى الموقع من خلال إدخال (اسم القسم والصورة التي تدل على القسم) وعند الضغط على زر الإضافة يتم إضافتها في نفس الواجهة كما يمكن لمدير النظام حذف القسم من خلال النقر على زر " Delete"

Id	Section	Delete
13	Wamen	Delete Section
14	Men	Delete Section
15	Kids	Delete Section
18	Watches	Delete Section
34	Shoes	Delete Section
49	Beauty	Delete Section
52	Dresses	Delete Section
55	Phones	Delete Section
56	Bags	Delete Section
57	Accessories	Delete Section
60	Hejab	Delete Section
62	kids shoe	Delete Section

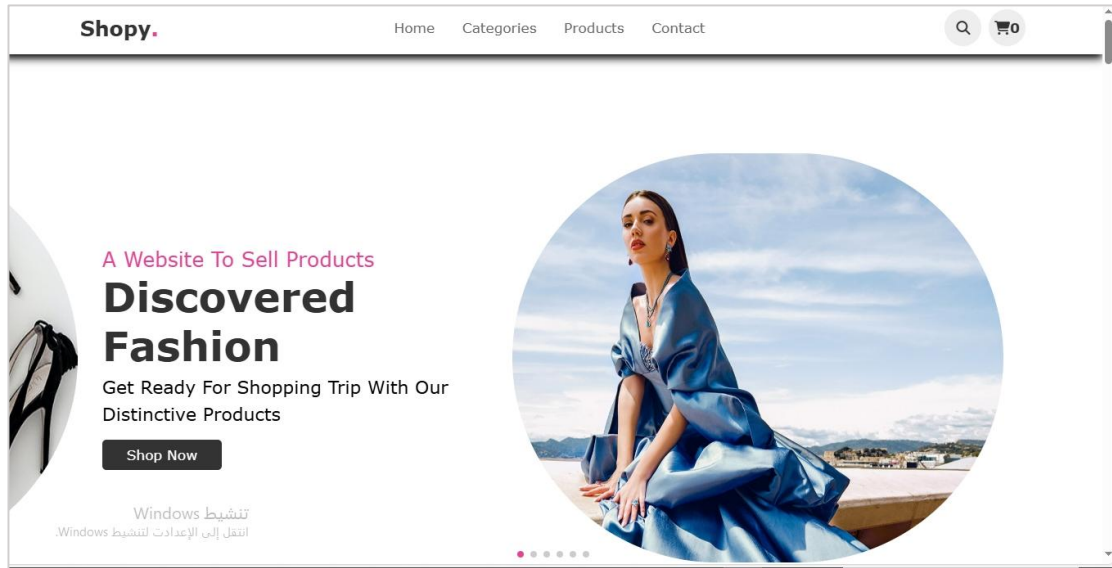
تتضمن هذه الواجهة طلبات المستخدمين الذين قاموا بتصفح الموقع وشراء المنتجات كما يمكن لمدير النظام ان يحذف الطلب بعد إرسال الطلبات للزبائن بالنقر على زر " Delete"

ID	Customer Name	Number	Email	Payment Method	Flat	Street	City	Country	Pin Code	Total Products	Total Price	Delete
1	rama	346616144661	rama@gmail.com	cash on delivery	234	albarza	damascus	syria	454661	Wamen(1)	25	Delete
3	sara	5787845212	sara@gmail.com	credit card	576	italic village	erbil	iraq	56111	men's coat(1), Wamen(1)	123	Delete
4	maria	21243545311	maria@gmail.com	cash on delivery	233	soran	erbil	iraq	24445	girl's sandals (1)	13	Delete
5	lara	786785512	lara@gmail.com	credit card	578	arwad	duhok	iraq	2487	Wamen(1), men's shoes(1)	60	Delete
8	line	59956223311	line@gmail.com	credit card	126	baghdad	erbil	iraq	6466	Wamen(1)	15	Delete

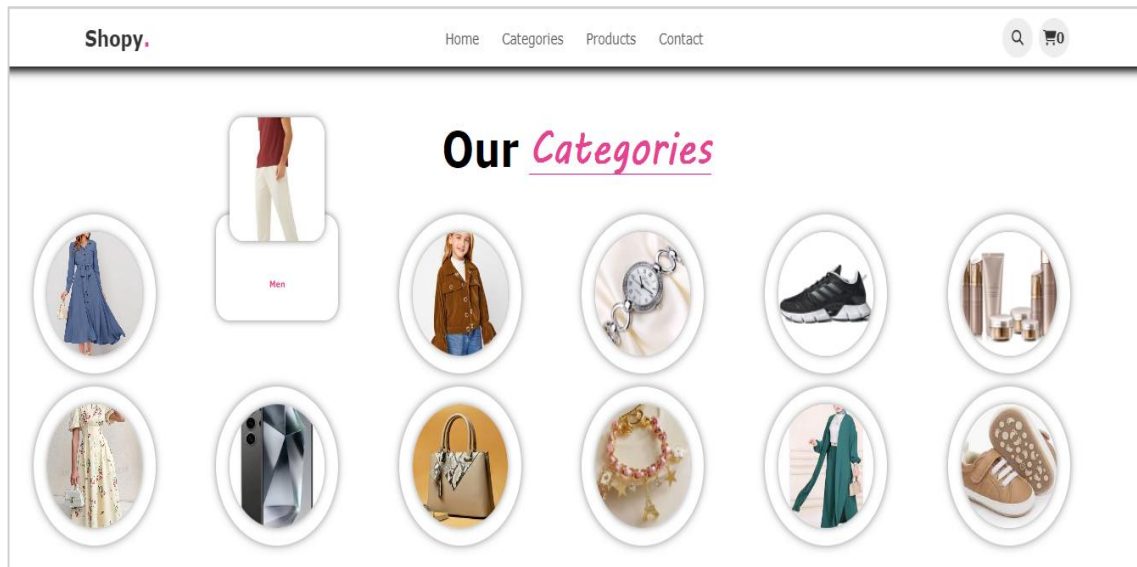
تعرض هذه الواجهة الصفحة الرئيسية للموقع والتي تحوي الشرائح والاقسام



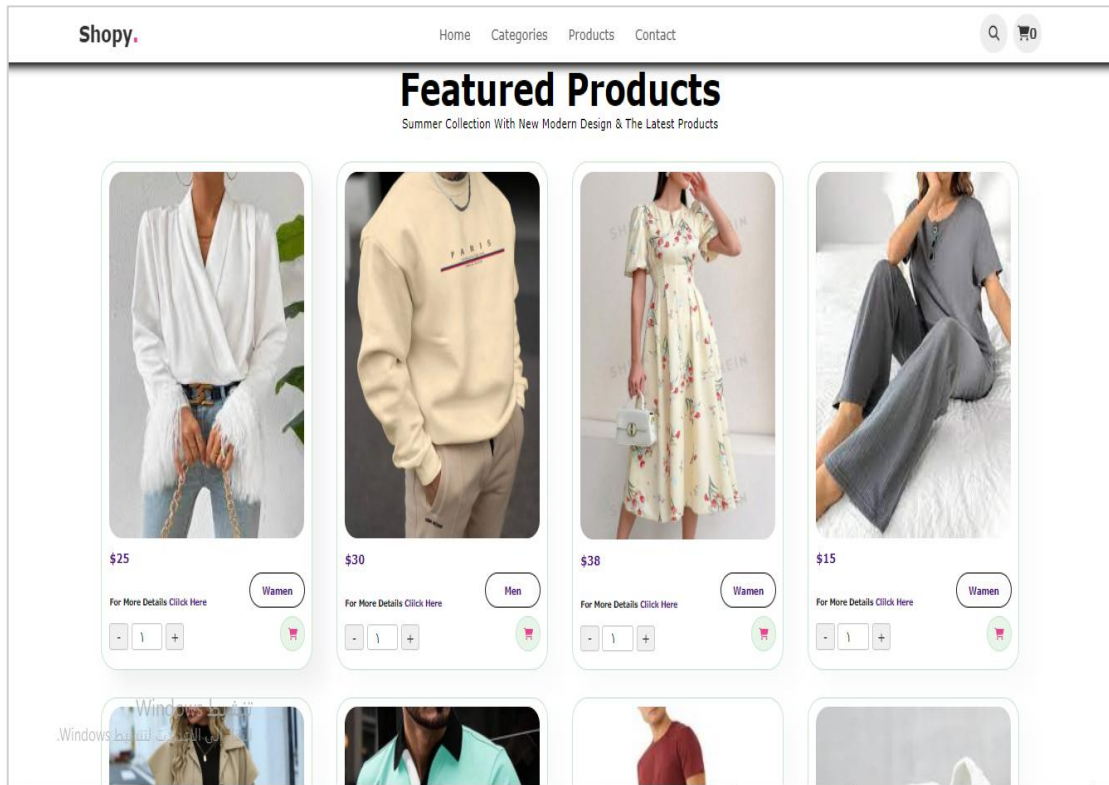
في هذا القسم من الصفحة الرئيسية تحوي الشرائح المتحركة بشكل تلقائي لجذب انتباه المستخدمين ويحوي زر " Shop Now" للتنقل الى قسم المنتجات للتصفح



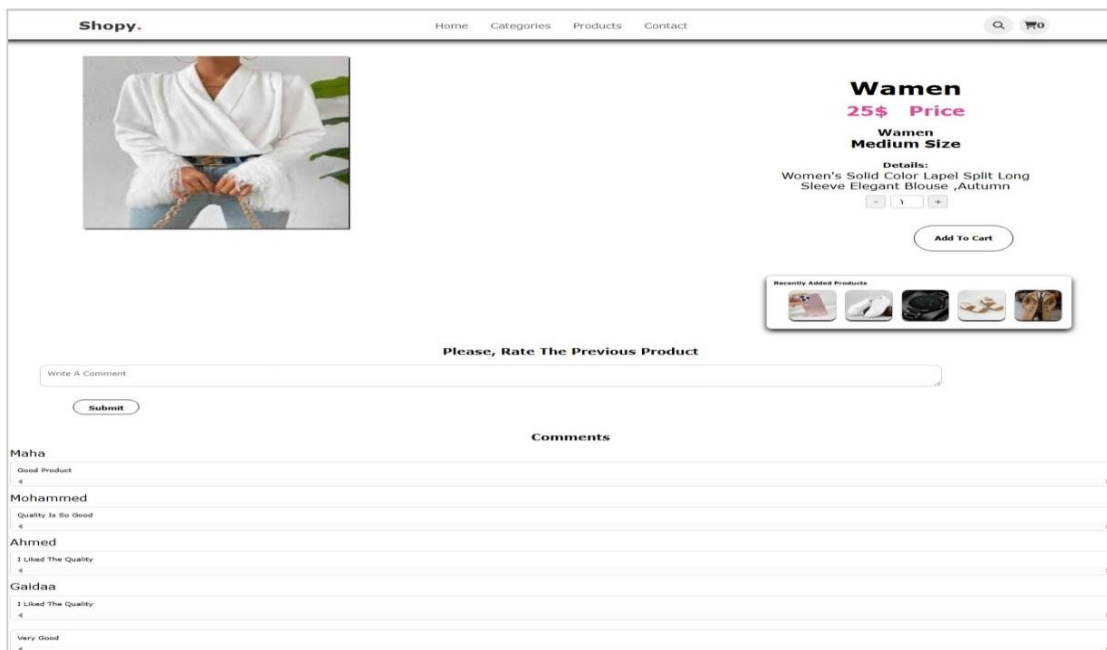
عند تمرير الشريط للأسفل يظهر هذا القسم من الصفحة والذي يحوي على جميع الأقسام الموجودة في الموقع وعند النقر على أحد هذه الأقسام تظهر الصفحة تحوي منتجات خاصة بكل قسم



في هذا الجزء من الصفحة الرئيسية تحوي جميع المنتجات التي قام مدير النظام بإضافتها للموقع وعند النقر على أحد هذه المنتجات سينقل المستخدم الى صفحة تفاصيل الخاصة بالمنتج



يمكن للمستخدم من خلال هذه الواجهة رؤية تفاصيل المنتج وإضافة تعليق على المنتجات كما يمكنه من خلال زر "Add to cart" إضافة المنتجات للسلة الخاصة به



عند قيام المستخدم باختيار منتج يتم إضافتها إلى السلة كما يمكن للمستخدم التعديل على عدد المنتجات من خلال زر "Update" وحذفها من خلال زر "delete"

Shopy.

Home Categories Products Contact

Q 3

Shopping Cart

Product Image	Product Id	Product Name	Quantity	Price	Total	Update	Delete
	2	Women	4	\$25	\$100.00	Delete	Update
	26	Girl's Dress	2	\$43	\$86.00	Delete	Update
	22	Women's Bag	1	\$30	\$30.00	Delete	Update

Total:\$216.00

Order

بعد انتهاء المستخدم من رحلة التسوق يقوم بالنقر على زر "order" للذهاب إلى واجهة إتمام الطلب ليقوم بملء البيانات الخاصة به، حيث تظهر في أعلى الواجهة المنتجات التي قام المستخدم باختيارها مع المبلغ الكلي

Shopy.

Home Categories Products Contact

Q 3

Complete Your Order

Women(4) Girl's Dress(2) Women's Bag(1)

Grand Total: \$216.00

Your Name

Enter your name

Your Number

Enter your number

Your Email

Enter your email

Payment Method

Cash on delivery

Address Line 1

Flat/House no.

Address Line 2

Street name

City

City name

Country

Country name

PIN Code

Postal code

Order Now

عندما يقوم المستخدم بتعبئة بياناته والنقر على زر "Order Now" يظهر مربع يحوي كافة بياناته التي سيتم نقلها الى واجهة الطلبات التي سيقوم مدير النظام بإدارتها

Shopy.

HomeCategoriesProductsContact

🔍🛒0

Complete Your Order

Thank You For Shopping!

Wamen(4), Girl's Dress(2), Wamen's Bag(1)

Total: \$216.00

Your Name: rima

Your Number: 54571246996

Your Email: rima@gmail.com

Your Address: 255, dawntwon, erbil, iraq , 2458

Payment Method: credit card

Continue Shopping

Your Name

Enter your name

Your Email

Enter your email

Address Line 1

Flat/House no.

City

City name

PIN Code

Postal code

localhost/%E2%80%8F%E2%80%8Fmain project1/index.php

الدرشة الذكية

في إطار تطوير تجربة مستخدم وتعزيز التفاعل الرقمي، تم تطوير نظام شات بوت متكامل خاص بالمتجر الإلكتروني يدمج بين واجهة تفاعلية محلية وخدمة ذكاء اصطناعي متقدمة.

تهدف هذه الإضافة الى تقديم دعم فوري للعملاء ، وتسهيل عمليات البحث عن منتجات وتقديم توصيات خاصة مخصصة مما يعزز من عملية التسوق كما انه يساعد العميل في معرفة التخفيضات الحسومات المتوفرة في المتجر كما يساعده في تقديم لنصائح حول معرفة المقاس المناسب ويجاريه بأهم صيحات الموضة الموسمية ، وأيضا يساعده في معرفة طرق الدفع وسياسة الشحن في المتجر ويتفاعل معه بشكل سلس وسهل وبحيث لا يتضجر العميل او يتأفف من المتجر كما يساعده في اكتشاف اقسام المتجر المتوفرة بالموقع ويجاوبه على اكثر الأسئلة شيوعا فيما يخص المتاجر الالكترونية .
تم إضافة الشات بوت في صفحة السلة لكي يتمكن العميل من التجاوب براحته عند التسوق دون الحاجة للخروج والتسوق مرة ثانية والتنقل بين الأقسام لمعرفة الإجابات حول طرق الدفع والشحن وسياسة الاسترجاع وغير ذلك..

التقنيات المستخدمة تفصيليا:

- ✓ تم استخدام لغة html / css في بناء الواجهة للتصميم والتخطيط.
- ✓ تم استخدام لغة JavaScript للتفاعل في ارسال واستقبال الرسائل
- ✓ تم استخدام لغة PHP في للمعالجة أي معالجة الطلبات والردود
- ✓ تم التخزين بشكل افتراضي ب MY SQL للأسئلة والاجوبة
- ✓ تم إضافة خدمة مدمجة احتياطية وهي إمكانية التواصل مع ال Chat GPT (خدمة ذكاء صناعي جاهزة)
- ✓ الخدمة المضافة تعمل بشكل تفاعلي بحال عدم الحصول على الإجابة المباشرة من بوت الدردشة يتم الانتقال اليها

كيفية الربط مع الذكاء :

تم تطوير نظام هجين يعمل على طبقتين:

- الطبقة المحلية: لمعالجة الاستفسارات الروتينية (مثل سياسة الشحن، طرق الدفع) مباشرة عبر php و S لدون اتصال بالإنترنت.
- الطبقة الذكية: عند استقبال استفسار معقد (استفسارات تقنية وغيرها) يربط النظام تلقائيا ب chatgpt API عبر طلبات امنة لاسترداد إجابات ذكية.

يوفر خيار إضافة الشات بوت بهذه الطريقة حلا مرنا يجمع السرعة بالرد على الاستفسارات الروتينية وقوة الذكاء في الاستفسارات المعقدة مما يضمن استمرارية الخدمة حتل في حالات انقطاع الانترنت والاتصال بالذكاء الخارجي تعكس هذه التجربة تصميم متكامل مما يساعد في الرقي الى مستويات غير مسبوقة في رحلة التسوق.

أولاً:

تم الحصول على مفتاح API Key من منصة Open AI من خلال الرابط

<https://platform.openai.com>

قمنا بتسجيل الدخول الى الموقع ومن ثم خيار API Key ثم قمنا بالنقر فوق خيار

Create new secret key

API keys

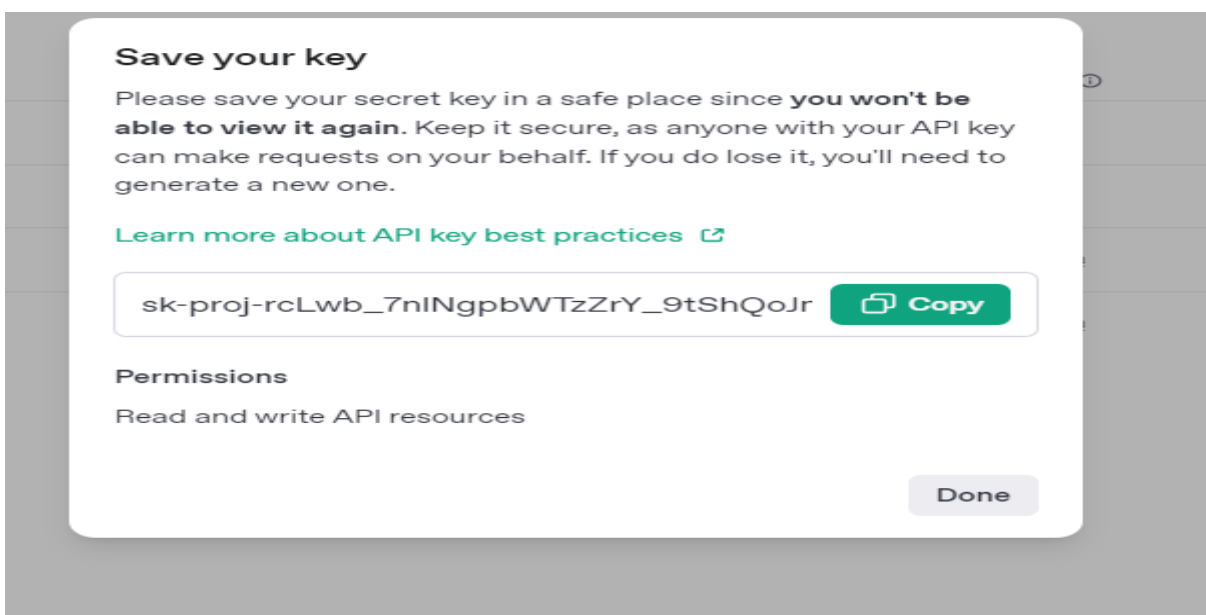
+ Create new secret key

As an owner of this organization, you can view and manage all API keys in this organization.

Do not share your API key with others or expose it in the browser or other client-side code. To protect your account's security, OpenAI may automatically disable any API key that has leaked publicly.

View usage per API key on the [Usage page](#).

ومن ثم تم انشاء المفتاح والحصول عليه:



ثانيا:

تم إضافة المفتاح بموقعه المخصص في الكود البرمجي الخاص ببوت الدردشة:

```
headers: {
  'Content-Type': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer sk-proj-wgX-r341EuAcOvFFKU3CJyodHa-TcGPT8--44DPwkLCnLOURLEaVILHhWqmS8P2QrymoSfgJ4T3BlbkFJZRP7ymvoDoMTyiVMHwttau_tZ5rmBgSNeiJk
},
body: JSON.stringify({
  model: "gpt-3.5-turbo",
  messages: [
```

ملاحظة:

يرجى تشغيل vpn عند تجربة بوت الدردشة في حال الاستفسارات المعقدة والحاجة الى استخدام منصة ذكاء خارجية

مكان توضع بوت الدردشة في الموقع تم اضافته في الناحية السفلية اليمنى في صفحة السلة

Shopy.

[Home](#) [Categories](#) [Products](#) [Contact](#)



Shopping Cart

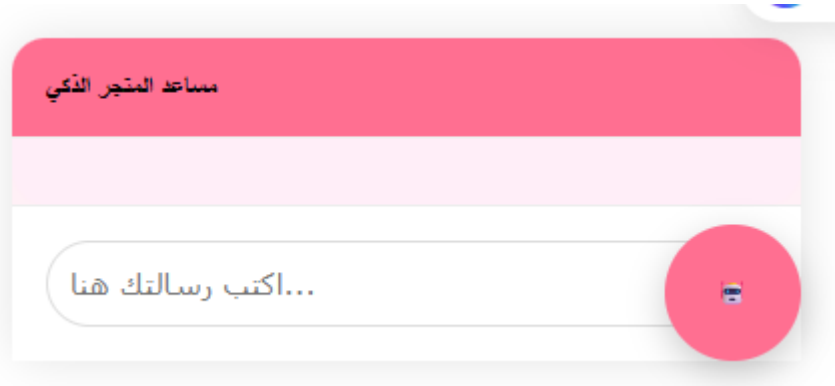
صورة المنتج	معرف المنتج	اسم المنتج	الكمية	السعر	الإجمالي	تحدث	حذف
	5	Wamen	1	\$38	\$38.00		1
	27	Girl's Cloth	1	\$41	\$41.00		1

الإجمالي: \$79.00

طلب



الواجهة الرئيسية بوت الدردشة قبل طرح الأسئلة والتفاعل معه



عرض الرسالة الترحيبية من قيب بوت الدردشة



الاستفسار عن اقسام المتجر وتقديم نصائح لكيفية اختيار المقاس المناسب

١

مساعد المتجر الذكي

مرحبًا

😊 مرحبًا! كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟

ماهي أقسام المتجر لديكم ؟

لدينا أقسام متنوعة تشمل الملابس النسائية، الأطفال، إكسسوارات الهواتف، الأبواب الرياضية، والشنط.

كيف يمكنني اختيار المقاس المناسب ؟

لاختيار المقاس المناسب:
1. قم بقياس محيط الصدر .
2. قارن مع جدول المقاسات لدينا .
3. اختر مقاسًا أكبر إذا كنت تفضل الملابس الفضفاضة

...اكتب رسالتك هنا

الاستفسار عن طرق الدفع والشحن

مساعد المتجر الذكي

مرحبًا

😊 مرحبًا! كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟

ماهي سياسة الشحن لديكم ؟

نوفر شحنًا مجانيًا للطلبات فوق مبلغ معين، والشحن السريع لجميع الطلبات.

ماهي طرق الدفع لديكم ؟

التحويل، PayPal، نقيل الدفع عبر البطاقات الائتمانية، البنكي.

...اكتب رسالتك هنا

مساعد المتجر الذكي

مرحبًا

😊 مرحبًا! كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟

ماهي أقسام المتجر لديكم ؟

لدينا أقسام متنوعة تشمل الملابس النسائية، الأطفال، إكسسوارات الهواتف، الأبواب الرياضية، والشنط.

ماهي اهم صيحات الموضة لديكم ؟

أهم صيحات هذا الموسم:
1. ألوان الباستيل الناعمة
2. الجينز الواسع
3. الرياضية azers الليل
4. الأحذية ذات الكعب المربع

هل يمكنك اعلامي بالتخفيضات لديكم ؟

لدينا حاليًا تخفيضات على:
- مجموعة الصيف 2024 (حتى 50%)
- الملابس الرياضية (30% خصم)
- تشكيلة الأحذية الجديدة

كيف يمكنني اختيار المقاس المناسب ؟

لاختيار المقاس المناسب:
1. قم بقياس محيط الصدر
2. قارن مع جدول المقاسات لدينا
3. اختر مقياسًا أكبر إذا كنت تفضل الملابس الفضفاضة

...اكتب رسالتك هنا



مرحبًا

😊 مرحبًا! كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟

هل يمكنني استرجاع المنتجات ؟

يمكنك استرجاع المنتجات خلال 30 يومًا من الشراء، بشرط أن تكون بحالتها الأصلية.

سؤال عام

نحن هنا لتقديم أفضل تجربة تسوق لك، لا تتردد في طرح أي سؤال.

اسئلة شائعة ؟

:عذرًا، لم أفهم سؤالك. يمكنك طرح أسئلة عن:

- التخفيضات
- المقاسات
- صيحات الموضة
- طرق الدفع

ماهي الاسئلة الرائجة والشائعة لديكم ؟

:عذرًا، لم أفهم سؤالك. يمكنك طرح أسئلة عن:

- التخفيضات
- المقاسات
- صيحات الموضة
- طرق الدفع

اين يمكنني الحصول على أسئلة شائعة لديكم ؟

يمكنك العثور على إجابات لأسئلتك الشائعة في قسم الأسئلة الشائعة في موقعنا.

سؤال عام ؟

نحن هنا لتقديم أفضل تجربة تسوق لك، لا تتردد في طرح أي سؤال.

...اكتب رسالتك هنا



36°C



تطبيق المتجر الإلكتروني

يتمثل المشروع في تطوير تطبيق متجر إلكتروني ثنائي الجانب (Mobile & Web Admin) يتيح للأفراد في سوريا، وخاصة في محافظة حماة والمناطق المحيطة بها، عرض المنتجات الجديدة والمستعملة وبيعها وشراؤها عبر وسائل ذكية وسهلة الاستخدام.

يعتمد التطبيق على بنية Client-Server Architecture حيث:

يقع جانب العميل (Client) على أجهزة الهواتف المحمولة (Android و iOS) باستخدام Flutter/Dart.

تقع واجهة الإدارة (Admin Dashboard) على الويب باستخدام Laravel/PHP وتتصل بقاعدة بيانات MySQL لإدارة المحتوى والمستخدمين والمعاملات.

هدف التطبيق:

يهدف التطبيق إلى:

1. تمكين المستخدمين من إنشاء حساب، تسجيل الدخول، وإضافة منتجاتهم مع الصور والسعر وحالة السلعة (جديدة/مستعملة).
2. تسهيل إدارة المنتجات من قبل المشرفين عبر لوحة تحكم متكاملة تتيح إضافة/تعديل/حذف المنتجات ومتابعة الإحصائيات.
3. تحسين تجربة التسوق المحلي بدل الاعتماد على منصات عامة (مثل Facebook Marketplace)، من خلال واجهة مخصصة تلائم احتياجات السوق السورية.

- **Flutter:** هو إطار عمل مفتوح المصدر من Google يُستخدم لتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة بواجهة رسومية جذابة باستخدام لغة Dart. يتيح للمطور كتابة تطبيق واحد يعمل على Android و iOS من نفس الشيفرة المصدرية [1].
- **Dart:** هي لغة برمجة طورتها Google، وتُستخدم لبناء واجهات المستخدم في تطبيقات الويب والموبايل، خاصة مع Flutter. تمتاز بسهولة الكتابة، والدعم القوي لتطبيقات متعددة المنصات (Cross-platform). [2].
- **Laravel:** هو إطار عمل PHP مفتوح المصدر لبناء تطبيقات الويب بشكل منظم وآمن وسريع. يوفر أدوات قوية مثل التوجيه، المصادقة، إدارة قواعد البيانات، و RESTful APIs [3].
- **MySQL:** هو نظام إدارة قواعد بيانات مفتوح المصدر يعتمد على لغة SQL. يُستخدم لحفظ واسترجاع البيانات بكفاءة عالية، ويُعد من أكثر الأنظمة استخدامًا مع PHP [4].

أهمية التطبيق:

- **حلول محلية مخصصة:** في ظل اعتماد معظم المستخدمين السوريين على منصات عامة غير مخصصة لسوقهم (مثل مجموعات فيسبوك)، يأتي تطبيقنا ليوفر بيئة آمنة ومنظمة لعرض السلع المحلية وشرائها.
- **تشجيع الاقتصاد المحلي:** من خلال تسهيل تداول البضائع الجديدة والمستعملة، يساهم التطبيق في تحريك عجلة التجارة المحلية وتوفير فرص لبيع المستلزمات التي لم تعد مستخدمة.
- **تحسين الأمان والثقة:** واجهة الإدارة المركزية تضمن مراقبة المحتوى والتأكد من جودته ومصداقيته قبل عرض المنتجات، مما يقلل من محاولات الاحتيال.
- **تجربة مستخدم محسنة:** باستخدام Flutter توفر استجابة عالية وسلاسة في التنقل، بالإضافة إلى تنبيهات فورية وإمكانات بحث متقدمة لتسهيل الوصول للمنتجات.

➤ دراسة حول تطبيق Vinted

■ المؤلف والسنة:

Chrzanowska, M. & Jefmański, B (2023)

■ العنوان:

Gen Z's Motivations towards Sustainable Fashion and Eco-Friendly Brand Attributes: The Case of Vinted

«دوافع الجيل Z نحو الموضة المستدامة والسمات البيئية للعلامة التجارية: حالة تطبيق Vinted»

■ مكان النشر: مجلة Sustainability، MDPI – سويسرا.

■ هدف الدراسة: فهم الدوافع الاقتصادية والبيئية لدى جيل Z لاستخدام منصة بيع الملابس المستعملة.

■ منهج الدراسة: عينة غير احتمالية مكونة من ٢٤٣ مشاركًا من أوروبا الوسطى.

■ أداة الدراسة: استبيان إلكتروني مغلق.

■ النتيجة الأساسية: التوفير المالي، الاستدامة، وسهولة الاستخدام عوامل رئيسية لجذب المستخدمين [5].

■ الموقع:

<https://doi.org/10.3390/su15031132>

➤ دراسة حول OLX في الهند

■ المؤلف والسنة:

Kothari, A. (2016).

■ العنوان:

Consumer-To-Consumer Online Market for Used Goods: A Case Study of OLX in India

«السوق الإلكتروني من المستهلك إلى المستهلك للسلع المستعملة: دراسة حالة OLX في الهند»

■ مكان النشر: Indian Journal of Marketing، المجلد ٤٦، العدد ٥.

■ هدف الدراسة: تقييم فاعلية استخدام OLX ورضا المستخدمين عن سهولة النشر والمصادقية.

■ منهج الدراسة: ١٠٠ مستخدم نشط في أحمد آباد، الهند.

■ أداة الدراسة: مقابلات نصف مهيكلية واستبيانات مباشرة.

■ النتيجة الرئيسية: سهولة الاستخدام والنشر المجاني يعززان ثقة المستخدمين [6].

■ الموقع:

<https://doi.org/10.17010/ijom/2016/v46/i5/93731>

■ المؤلف والسنة:

Uchańska-Bieniusiewicz, A., & Obłój, K. (2023)

■ العنوان:

Disrupting fast fashion: A case study of Shein's innovative business model

«تعطيل صناعة الأزياء السريعة: دراسة حالة نموذج أعمال Shein المبتكر»

■ مكان النشر: International Entrepreneurship Review، جامعة كراكوف للاقتصاد، بولندا، عدد ٩ (٣)، ٢٠٢٣

■ هدف الدراسة: تحليل التكوين الجديد لنموذج الأعمال ultra-fast fashion الذي ابتكرته Shein.

■ المنهج: دراسة حالة تعتمد على مراجعة أدبيات شاملة وتحليل وثائق وتقارير رسمية

■ أداة الدراسة: تحليل المحتوى واتّباع إطار بحثي أكاديمي.

■ النتائج:

Shein تحدد اتجاهات الموضة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات ضخمة. تعتمد على الإنتاج حسب الطلب وتقنيات UGC لتعزيز التفاعل [7].

■ الموقع:

<https://doi.org/10.15678/IER.2023.0903.03>

المتطلبات الوظيفية للتطبيق:

تطبيق Flutter

- ✓ إنشاء حساب مستخدم جديد
- ✓ تسجيل الدخول باستخدام الرقم وكلمة المرور
- ✓ إدارة التصنيفات (عرض-حذف-تعديل)
- ✓ إدارة المنتجات (عرض-حذف-تعديل)
- ✓ عرض قائمة المنتجات (جديدة / مستعملة)
- ✓ عرض تفاصيل المنتج (صور، وصف، سعر، معلومات البائع)
- ✓ إمكانية إضافة منتج من قبل المستخدم
- ✓ التواصل مع البائع (مكالمة أو رسالة مباشرة) من خلال الرقم

واجهة الإدارة: (PHP/Laravel)

- ✓ تسجيل الدخول للمشرف باستخدام بيانات اعتماد آمنة
- ✓ عرض لوحة التحكم الرئيسية مع ملخص إحصائي (عدد المنتجات، عدد المستخدمين، إلخ)
- ✓ عرض تقارير المنتجات المضافة حسب التاريخ أو المستخدم
- ✓ إدارة التصنيفات (عرض-حذف-تعديل)
- ✓ إدارة المستخدمين (حذف)
- ✓ إدارة المنتجات (حذف)

المتطلبات الغير وظيفية للتطبيق:

١. الأداء: يجب أن يستجيب النظام بسرعة
٢. قابلية للاستخدام: يُراعى تصميم واجهة سهلة وبسيطة، تضمن تجربة استخدام واضحة للمستخدمين
٣. الأمان: حماية بيانات المستخدمين عبر تشفير الاتصالات، والتحقق من الهوية
٤. القابلية للتوسع: يجب أن يدعم النظام زيادة أعداد المستخدمين والعمليات دون تدهور في الأداء
٥. إمكانية الصيانة: يُكتب الكود بشكل منظم لتسهيل تعديله وتحديثه مستقبلاً
٦. التوافق: يعمل النظام على مختلف المتصفحات والأجهزة الذكية
٧. التوفر: يجب أن يظل النظام متاحاً بأعلى نسبة تشغيل ممكنة على مدار الساعة

الدراسة التحليلية للتطبيق

يتكوّن المشروع من نظام إلكتروني لإدارة وعرض المنتجات (الجديدة والمستعملة)، ويتكون من:

تطبيق مخصص للمستخدمين مبني باستخدام Flutter، يتيح للمستخدم إنشاء حساب، تسجيل الدخول، عرض المنتجات، تصفح التصنيفات، إضافة منتجات، والتواصل مع البائعين، مع إمكانية التصفية.

لوحة تحكم إدارية مبنية باستخدام PHP/Laravel، تُستخدم من قبل المشرف لإدارة المستخدمين، متابعة الإحصائيات، وتنظيم التصنيفات والمنتجات، بالإضافة إلى مراقبة السجلات (Logs).

توصيف حالات المستخدم:

اسم حالة الاستخدام	انشاء حساب
الفاعل الأساسي	User
الشروط لسابقة	لا يوجد حساب مسبق للمستخدم
التدفق الأساسي	يطلب المستخدم واجهة تسجيل الدخول يقوم بإدخال البيانات المطلوبة (اسم - رقم الهاتف - كلمة المرور - تاريخ الميلاد) يتم التحقق من صحة البيانات يتم انشاء الحساب وتخزينه في قاعدة البيانات
التدفق الاستثنائي	إذا كانت البيانات غير مكتملة --> يتم اظهار رسالة خطأ. إذا كان رقم الهاتف مستخدم سابقا -> يظهر تنبيه
الشروط اللاحقة	يتم انشاء حساب جديد بنجاح

اسم حالة الاستخدام	تسجيل دخول
الفاعل الأساسي	User
الشروط لسابقة	امتلاك المستخدم لحساب مسجل مسبقا
التدفق الأساسي	يطلب المستخدم واجهة تسجيل الدخول يقوم بإدخال البيانات المطلوبة (رقم الهاتف- كلمة المرور) يتم التحقق من صحة البيانات يتم تسجيل الدخول وتوجيه المستخدم إلى الواجهة الرئيسية
التدفق الاستثنائي	إذا كانت البيانات غير صحيحة --> يتم اظهار رسالة خطأ. إذا كان الحساب غير مفعل -> يظهر تنبيه
الشروط اللاحقة	لا يوجد

اسم حالة الاستخدام	عرض الأصناف
الفاعل الأساسي	User/Admin
الشروط لسابقة	تسجيل دخول المستخدم
التدفق الأساسي	يطلب المستخدم واجهة عرض الأصناف يتم استدعاء الأصناف من قاعدة البيانات يتم عرضها بشكل منظم
التدفق الاستثنائي	فشل الاتصال بقاعدة البيانات --> يتم اظهار رسالة تنبيه.
الشروط اللاحقة	يتم عرض الأصناف

اسم حالة الاستخدام	ادارة الأصناف
الفاعل الأساسي	Admin
الشروط لسابقة	تسجيل دخول المدير
التدفق الأساسي	يقوم المدير باحتياج العملية (عرض - تعديل - حذف) يتم تنفيذ العملية المطلوبة على قاعدة البيانات يتم تحثي العرض بعد العملية
التدفق الاستثنائي	صنف غير موجود --> يتم اظهار رسالة خطأ.
الشروط اللاحقة	يتم عرض العملية المختارة

اسم حالة الاستخدام	عرض المنتجات
الفاعل الأساسي	User
الشروط لسابقة	تسجيل دخول المستخدم
التدفق الأساسي	يقوم المستخدم باختيار صنف معين يقوم النظام بعرض المنتجات المرتبطة بهذا الصنف
التدفق الاستثنائي	لا يوجد منتجات --> يتم اظهار رسالة لا يوجد منتجات
الشروط اللاحقة	يتم عرض المنتجات بناء على الصنف المختار

اسم حالة الاستخدام	عرض تفاصيل المنتج
الفاعل الأساسي	User
الشروط لسابقة	عرض المنتجات
التدفق الأساسي	يقوم المستخدم باختيار منتج معين يقوم النظام بعرض تفاصيل المنتج (اسم - وصف - سعر - صور)
التدفق الاستثنائي	لا يوجد
الشروط اللاحقة	يتم عرض تفاصيل المنتج المختار

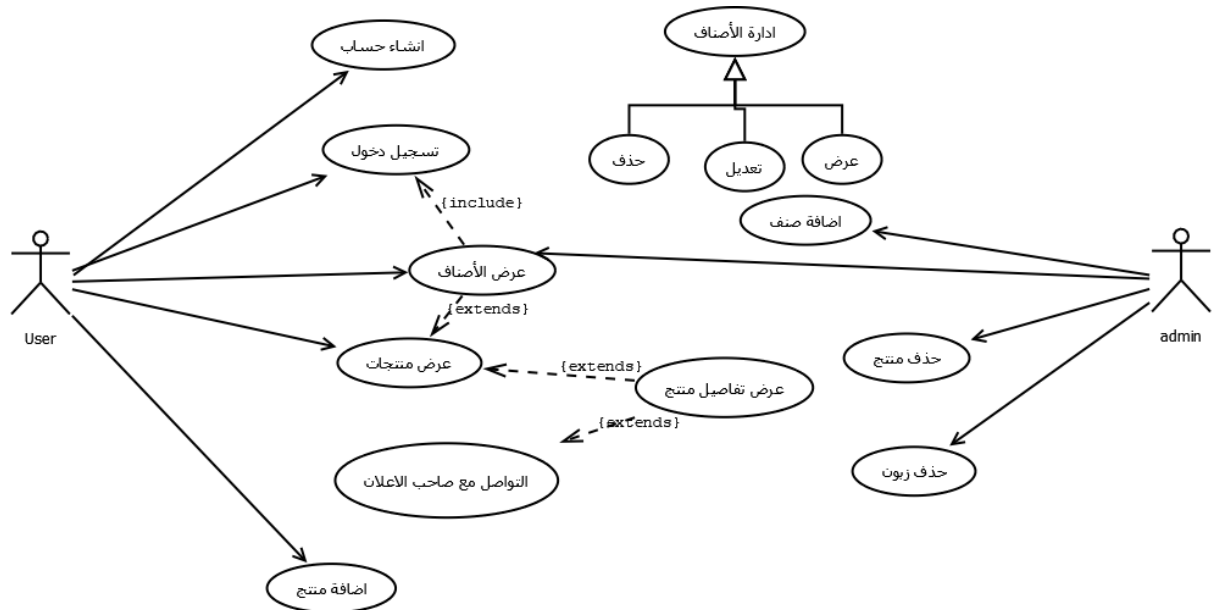
التواصل مع صاحب الاعلان	اسم حالة الاستخدام
User	الفاعل الأساسي
عرض تفاصيل المنتج	الشروط لسابقة
يقوم المستخدم بالضغط على زر تواصل يقوم النظام بطلب رقم هاتف المالك	التدفق الأساسي
فشل الاتصال ---> يتم اظهار رسالة خطأ	التدفق الاستثنائي
يتم فتح الاتصال مع الزبون	الشروط اللاحقة

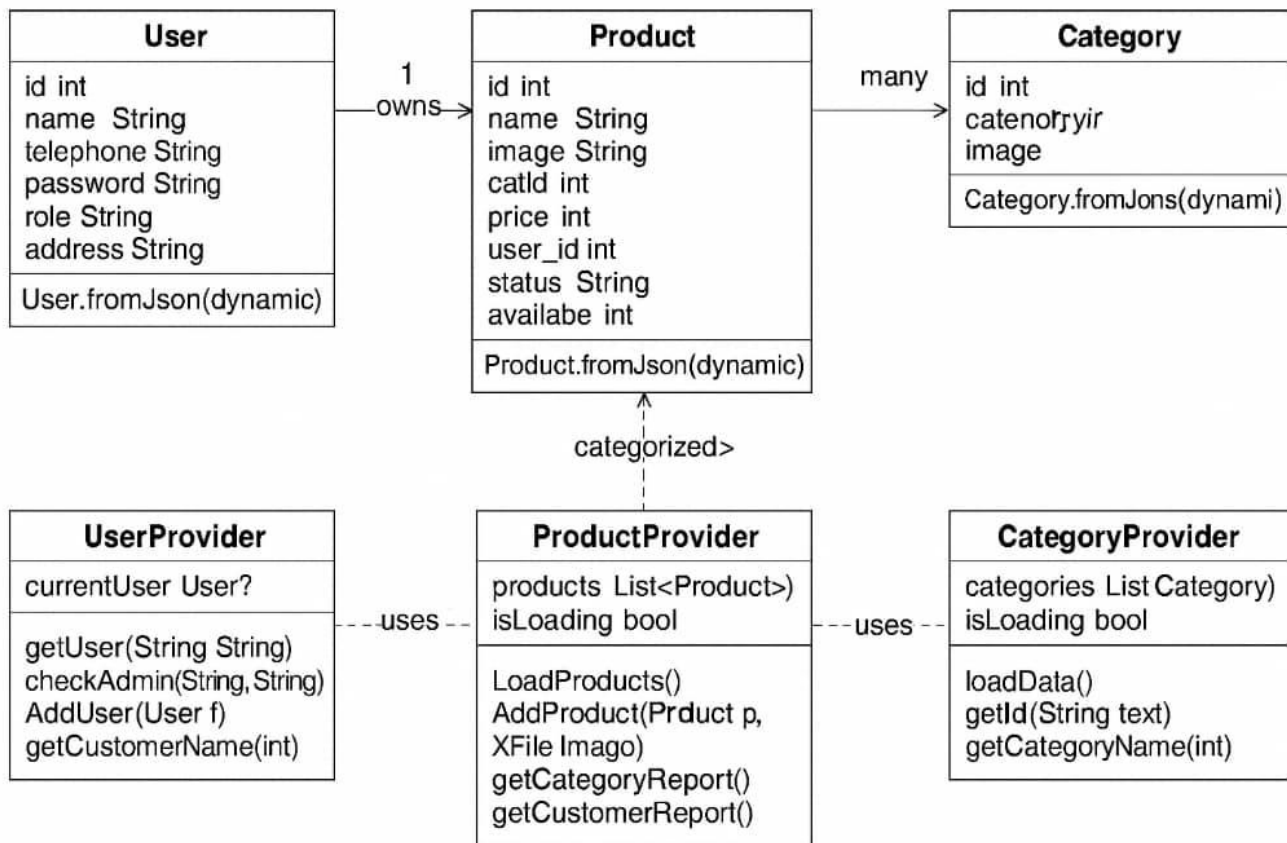
إضافة المنتج	اسم حالة الاستخدام
User	الفاعل الأساسي
تسجيل دخول المستخدم	الشروط لسابقة
يقوم المستخدم نموذج إضافة المنتج يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات يتم حفظ المنتج في النظام	التدفق الأساسي
بيانات غير صحيحة ---> يتم اظهار رسالة تنبيه	التدفق الاستثنائي
يتم إضافة المنتج في قاعدة البيانات	الشروط اللاحقة

حذف منتج	اسم حالة الاستخدام
Admin	الفاعل الأساسي
تسجيل دخول المدير	الشروط لسابقة
يقوم المدير باختيار المنتج يؤكد عملية الحذف يتم حذف المنتج من النظام	التدفق الأساسي
فشل عملية الحذف ---> يتم اظهار رسالة خطأ	التدفق الاستثنائي
يتم حذف المنتج بنجاح	الشروط اللاحقة

حذف زبون	اسم حالة الاستخدام
Admin	الفاعل الأساسي
تسجيل دخول المدير	الشروط لسابقة
يقوم المدير بعرض قائمة الزبائن يختار المدير حذف زبون معين يؤكد عملية الحذف يتم حذف حساب الزبون	التدفق الأساسي
فشل عملية الحذف --> يتم اظهار رسالة خطأ	التدفق الاستثنائي
حذف الزبون من النظام	الشروط اللاحقة

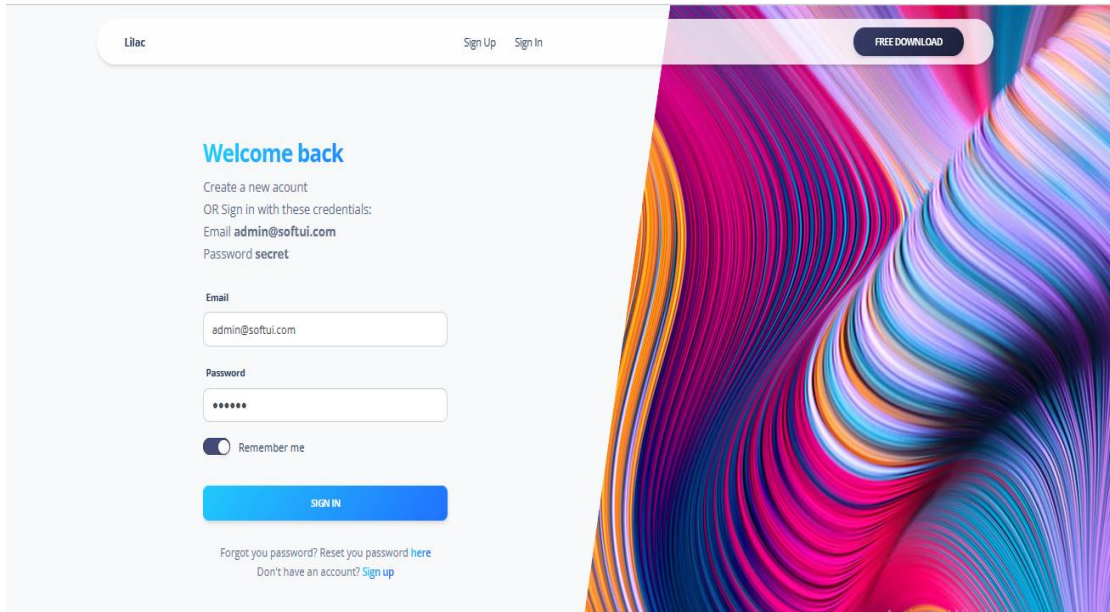
مخطط حالات المستخدم



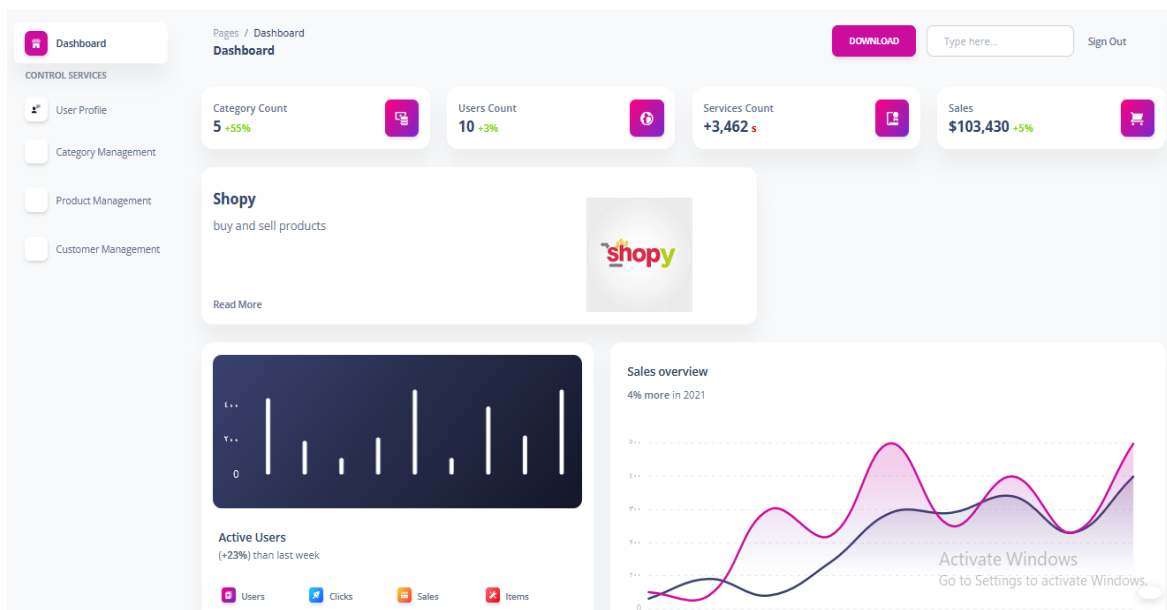


لوحة عناصر التحكم

تم تصميم لوحة التحكم من خلال Laravel بعد تسجيل الدخول تفتح واجهة التحكم بالتطبيق للادمن ويظهر الایمیل وكلمة السر بالصورة



تظهر هذه الواجهة التي يمكن من خلالها تكوين تقارير إحصائية



واجهة إدارة الأصناف:

يتم الدخول اليها من خلال الضغط على Category Management يمكن من خلالها (عرض - تعديل - حذف) تصنيف منتج يمكن أيضا إضافة تصنيف من خلال الضغط على زر New Category

Dashboard

Pages / Category

Category

DOWNLOAD

Type here...

Sign Out

CONTROL SERVICES

User Profile

Category Management

Product Management

Customer Management

All Category

+ NEW CATEGORY

No	Name	Image	Action
2	عذائية		SHOW EDIT DELETE
3	أدوات تنظيف		SHOW EDIT DELETE
4	أدوات كهربائية		SHOW EDIT DELETE
5	الغاب		SHOW EDIT DELETE

واجهة إضافة صنف جديد

بعد الضغط على New Category تظهر هذه الواجهة يمكننا إضافة اسم، صورة للتصنيف الجديد

Dashboard

Pages / Category/Create

Category/Create

DOWNLOAD

Type here...

Sign Out

CONTROL SERVICES

User Profile

Category Management

Product Management

Customer Management

Add New Category

BACK

Name:

Name

Image:

لم تُحدد أي ملفات. ... تصفح

Submit

واجهة إدارة المنتجات يمكننا فقط حذف المنتجات والتي قد تم بيعها من خلال

Dashboard

Pages / Product

Product

DOWNLOAD

Type here...

Sign Out

CONTROL SERVICES

User Profile

Category Management

Product Management

Customer Management

All Product

+ NEW PRODUCT

No	Name	Image	Price	Status	Available	Category	User	Action
1	فصالة		200000	0	0	أدوات كهربائية	متنبر	DELETE
2	فصالة		200000	0	0	أدوات كهربائية	متنبر	DELETE
3	كروي		20000	0	0	عذائرية	متنبر	DELETE
4	غسيل جلي		6666	0	0	أدوات تنظيف	متنبر	DELETE
9	مئنج ج		32666	1	1	عذائرية	lama	DELETE
10	yyv		2222	0	1	المدب	متنبر	DELETE

واجهة إدارة الزبائن يمكننا حذف مستخدم غير صالح من خلال Delete

Dashboard

Pages / Customer

Customer

DOWNLOAD

Type here...

Sign Out

CONTROL SERVICES

User Profile

Category Management

Product Management

Customer Management

All Customer

No	Name	Address	Telephone	Role	Action
1	lama	hama	0932870673	user	DELETE
2	متنبر	حماد	0933391636	user	DELETE
6	admin	bbv	0933333333	admin	DELETE

قاعدة بيانات التطبيق

تم بناءها من خلال MySQL ا يتم فيها تخزين البيانات بشكل مشفر

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ category		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 Kib	-
☐ customer		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 Kib	-
☐ failed_jobs		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 Kib	-
☐ migrations		6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 Kib	-
☐ password_resets		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 Kib	-
☐ personal_access_tokens		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 Kib	-
☐ product		6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 Kib	-
☐ users		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 Kib	-
8 tables	Sum	21	InnoDB	utf8mb4_general_ci	240.0 Kib	0 B

هذه نتيجة الاستعلام عن كامل التصنيفات:

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0004 seconds.)

SELECT * FROM `category`

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: | Sort by key: None

Extra options

	id	name	image	created_at	updated_at
☐	2	مخافية	images/TRbkpgA2AJxVHbkt2uk2ut4gHrhbOcltlvELwTQ.jp...	2025-03-16 17:43:37	2025-03-16 17:43:37
☐	3	أدوات تنظيف	images/QA2IZqKIPbXoMjWQZBUknF84b882M4ifBUmDwum.jp...	2025-03-16 18:59:44	2025-03-16 18:59:44
☐	4	أدوات كهربائية	images/rUKngFABX1FcXtLynmECB2FIJ9XjhKdLUTcAewGh.jp...	2025-03-16 19:13:56	2025-03-16 19:13:56
☐	5	اللعاب	images/I0IQeK3zqFTY0i7GnUPovLGfyUFb0Cgv1XmkV.pn...	2025-03-22 08:29:11	2025-03-22 08:29:11

☐ Check all | With selected:

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: | Sort by key: None

هذه نتيجة الاستعلام عن كامل الزبائن:

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0006 seconds.)

SELECT * FROM `customer`

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: | Sort by key: None

Extra options

	id	name	password	address	telephone	img	role	created_at	updated_at
☐	1	lama	\$2y\$10\$hiGuSHIDj97BBj6GONpbZQ9Ne0giGOJWfz1y0LuvUu...	hama	0932870673	NULL	user	2025-03-16 19:44:55	2025-03-16 19:44:55
☐	2	مشير	\$2y\$10\$XKLZc/32UX56NrgLcUAds wOB08C8dqR1tCVypWfP1T...	حماد	0933391636	NULL	user	2025-03-16 19:53:06	2025-03-16 19:53:06
☐	6	admin	\$2y\$10\$P5cdkG7zFMeelvtrfgAfuoDdvCUUJfknz9.eedTbc...	bbv	0933333333	NULL	admin	2025-03-21 23:47:19	2025-03-21 23:47:19
☐	7	أحمد	\$2y\$10\$NasmiN2GgiO5NV.E2s295.IIEipl2YlquyvfJfDmUkTb...	حماد	0991287726	NULL	user	2025-03-22 08:40:44	2025-03-22 08:40:44

☐ Check all | With selected:

تم توليد مخطط القاعدة تلقائيا والذي يبين علاقة الجداول فيما بينها

يوجد جداول تم اضافتها من Laravel




```
import 'dart:ui';

class AppSetting{

  static Color firstColor = const Color(0xff497692);
  static Color secondColor = const Color(0xFF003049);
  static Color thirdColor = const Color(0xFFfd0d5);
  static Color forthColor = const Color(0xFFc1121f);
  static Color fifthColor = const Color(0xFF780000);

  static String API_URL="http://192.168.173.131:8000/api/";
  static String Image_URL="http://192.168.173.131:8000/storage/";

}
```

تم ربط ملف ap

```
Route::middleware('auth:sanctum')->get('/user', function (Request $request) {
    return $request->user();
});

Route::get('/category', [CategoryController::class, 'index']);

Route::get('/product', [ProductController::class, 'index']);
Route::post('/product', [ProductController::class, 'store']); // إضافة product
Route::get('/product/report_product', [ProductController::class, 'countByCategory']);
Route::get('/product/report_user', [ProductController::class, 'countByUser']);

Route::get('/customer', [CustomerController::class, 'index']);
Route::post('/customer', [CustomerController::class, 'store']);
Route::post('/customer/find', [CustomerController::class, 'find']);
Route::post('/customer/find2', [CustomerController::class, 'findById']);
```

```

5 use App\Models\Category;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Storage;
8
9 class CategoryController extends Controller
10 {
11     /**
12      * Display a listing of the resource.
13      */
14     public function index(Request $request)
15     {
16         //
17         $categories = Category::all();
18         if ($request->wantsJson()) {
19             return response()->json($categories);
20         }
21         return view('category.index', compact('categories'));
22     }
23     /**
24      * Show the form for creating a new resource.
25      */
26     public function create()
27     {
28         //
29         return view('category.create');
30     }
31 }
32
33 /**
34  *
35  */
36 public function store(Request $request)
37 {
38     $request->validate([
39         'name' => 'required|string|max:255',
40         'image' => 'image|mimes:jpg,jpeg,png,gif|max:2048', //
41     ]);
42
43     // إذا تم رفع صورة، خزنها في التخزين العام
44     $imagePath = null;
45     if ($request->hasFile('image')) {
46         $imagePath = $request->file('image')->store('images',
47     }
48
49     // إنشاء السجل في الجدول
50     Category::create([
51         'name' => $request->name,
52         'image' => $imagePath, // تخزين مسار الصورة
53     ]);
54
55     return redirect()->route('category.index'); // بعد الحفظ
56 }
57
58 /**
59  * Display the specified resource.
60  */
61 public function show(Category $category)
62 {
63     return view('category.show', compact('category'));
64 }
65
66 /**
67  *
68  */

```

تابع البحث عن زبون وتخزين زبون جديد

تم إنشاء دالة تقوم بالبحث عن زبون معين من قاعدة البيانات. إذا لم يتم العثور عليه، يتم تخزين بيانات الزبون كـ "جديد" عن طريق إرسال طلب POST إلى الـ API. هذا يفيد في إدارة العملاء وتقادي التكرار.

```

32 public function find(Request $request)
33 {
34     // التحقق من صحة البيانات المدخلة
35     $validated = $request->validate([
36         'telephone' => 'required|string',
37         'password' => 'required|string',
38     ]);
39
40     // البحث عن العميل بناءً على الاسم
41     $customer = Customer::where('telephone',
42         $validated['telephone']->first();
43
44     if (!$customer) {
45         return response()->json(['error' =>
46             'Customer not found'], 404);
47     }
48
49     // التحقق من كلمة المرور المقفلة
50     if (!Hash::check($validated['password'],
51         $customer->password)) {
52         return response()->json(['error' => 'Invalid cre
53     }
54
55     // إعادة بيانات العميل
56     return response()->json([
57         'message' => 'Customer found',
58         'data' => $customer,
59         200);
60 }
61
62 public function store(Request $request)
63 {
64     $validated = $request->validate([
65         'name' => 'required|string|max:255',
66         'password' => 'required|string|min:6',
67         // إضافة كلمة المرور
68         'address' => 'nullable|string|max:255',
69         'telephone' => 'required|numeric',
70         'role' => 'required|string'
71     ]);
72
73     // تفسير كلمة المرور
74     $validated['password'] = bcrypt($validated
75
76     // إنشاء العميل
77     $customer = Customer::create($validated);
78
79     return response()->json([
80         'message' => 'Customer created success
81         'data' => $customer,
82     ], 201);
83 }
84
85 /**
86  *
87  */

```

المكاتب ضمن التطبيق:

تم الاستعانة بموقع [Page 1 | Top packages](#) [8].

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter

  # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
  # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
  cupertino_icons: ^1.0.8
  provider:
  font_awesome_flutter:
  lottie:
  flutter_spinkit:
  google_fonts: ^6.2.1
  flutter_image_slideshow:
  cached_network_image:
  http:
  image_picker: ^0.8.4+4 # لاختيار الصور من الكاميرا أو المعرض
  fl_chart:
```

Category Provider class

هذا الكلاس مسؤول عن التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات لجلب الفئات وتنظيمها داخل التطبيق

```
1 import 'dart:convert';
2
3 import 'package:flutter/material.dart';
4 import 'package:graduate/model/Category.dart';
5 import 'package:graduate/provider/AppSetting.dart';
6 import 'package:http/http.dart' as http;
7
8 class CategoryProvider extends ChangeNotifier{
9   List<Category> categories=[];
10   bool isLoading=false;
11
12   loadData()
13   async {
14     if(categories.isEmpty) {
15       isLoading = true;
16       notifyListeners();
17       final response =
18         await http.get(
19           Uri.parse("${AppSetting.API_URL}category"), headers: {
20             "Accept": "application/json"
21           });
22       print("response=" + response.body);
23       if (response.statusCode == 200) {
24         // If the call to the server was successful, parse the JSON
25         List<dynamic> values = [];
26
27         values = json.decode(response.body);
28         if (values.isNotEmpty) {
29           for (int i = 0; i < values.length; i++) {
30             if (values[i] != null) {
31               Category c = Category.fromJson(values[i]);
32               categories.add(c);
33             }
34           }
35         }
36       }
37     }
38     isLoading = false;
39     print(categories.length);
40     notifyListeners();
41
42     return categories;
```

إنشاء مزود بيانات للصف (Category).

هذا الكلاس مسؤول عن التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات لجلب الفئات وتنظيمها داخل التطبيق.

```
int? getId(String text) {
  for(int i=0;i<categories.length;i++)
    if(categories[i].name==text)
      return categories[i].id;
}

getCategoryName(int id) {
  for(int i=0;i<categories.length;i++)
    if(categories[i].id==id)
      return categories[i].name;
}
```

```

getCategoryReport() async {
  List<Map<String,int>> result=[];
  final response =
    await http.get(
      Uri.parse("${AppSetting.API_URL}product/report_product"), headers: {
        "Accept": "application/json"
      });
  print("response=" + response.body);
  if (response.statusCode == 200) {
    // If the call to the server was successful, parse the JSON
    List<dynamic> values = [];

    values = json.decode(response.body);
    if (values.isNotEmpty) {
      for(int i=0;i<values.length;i++)
      {
        int h=values[i]['category_id'];
        int f=values[i]['total'];
        result.add({
          'category_id':h,
          'total':f
        });
      }
      return result;
    }
  }
}

```

```

AddProduct(Product p,XFile _image) async {
  var uri = Uri.parse('${AppSetting.API_URL}product'); // استخدم URL الـ API المناسب
  var request = http.MultipartRequest('POST', uri);

  // إضافة البيانات النصية
  request.fields['name'] = p.name;
  request.fields['price'] = p.price.toString();
  request.fields['available'] = p.availabe.toString();
  request.fields['status'] = p.status;
  request.fields['cat_id'] = p.catId.toString();
  request.fields['user_id'] = p.user_id.toString();

  // إضافة الصورة
  var file = await http.MultipartFile.fromPath('image', _image!.path);
  request.files.add(file);
  print(request.url);

  // إرسال الطلب
  var response = await request.send();
  print(response.statusCode);
  if (response.statusCode == 201) {
    isLoading=false;
    notifyListeners();
    return true;
  }
}

```

إضافة منتج مع صورة

في هذا الجزء تم استخدام Multipart File، وهي تقنية تتيح إرسال صور وبيانات نصية في نفس الطلب. الصورة تُرسل كمسار أو ملف مرفق. إذا كانت الاستجابة ٢٠١ فهذا يعني أن الإضافة نجحت [9].

التحقق من مستخدم عند تسجيل الدخول

```
getUser(String telephone, String password) async {  
  var data={  
    "password":password,  
    "telephone":telephone,  
  };  
  http.Response response= await http.post(  
    Uri.parse("${AppSetting.API_URL}customer/find"),  
    body: data,  
    headers:{  
      "Accept": "application/json"  
    }  
  );  
  print(response.body);  
  var jsonResponse = jsonDecode(response.body);  
  if(response.statusCode==200) {  
    dynamic value=jsonResponse['data'];  
    currentUser = User.fromJson(value);  
    notifyListeners();  
    return true;  
  }  
  else {  
    return false;  
  }  
}
```

عند تسجيل الدخول، يتم تشفير البيانات (عادة عبر Base64 أو طريقة أخرى)، ثم إرسالها عبر طلب POST إلى السيرفر بصيغة JSON. إذا أعاد السيرفر الحالة ٢٠٠ فهذا يعني نجاح تسجيل الدخول، وإلا يتم إرجاع false.

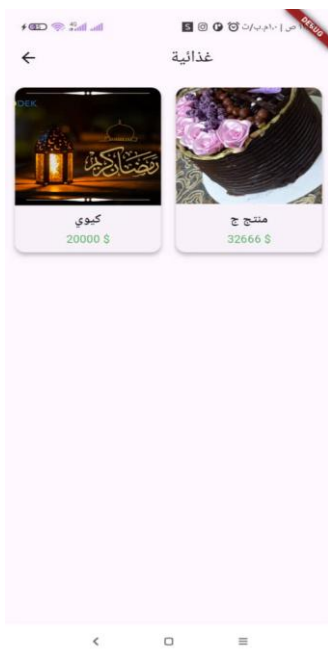
مرحلة الاختبار والتنفيذ للتطبيق

عند تحميل التطبيق تظهر نافذة الدخول تحوي زر "متابعة" ويكون زر الدخول بلون رمادي ريثما يتم تحميل قاعدة البيانات بعدها ننقر عد تحميل القاعدة واجهة تسجيل الدخول يمكن الدخول ك أدمن او زبون يمكن تسجيل اشتراك لزبون جديد من خلال الضغط على تسجيل الاشتراك ويمكن للزبون والادمن الدخول من خلال رقم الهاتف وكلمة السر يمكن البحث عن منتج من خلال الضغط على زر البحث

المستخدم	كلمة السر	الادمن
٠٩٩١٢٨٧٧٢٦	١٢٣٤٥٦	١١١١١١

الواجهة الأولى لتطبيق على الموبايل:





أولاً: النتائج:

سهولة الاستخدام: أثبت التطبيق كفاءة عالية في الأداء وسرعة استجابة الواجهات، مما حسن تجربة المستخدم.

إدارة فعالة: مكّنت لوحة الإدارة المشرفين من التحكم الكامل بالمحتوى (منتجات، تصنيفات، مستخدمين) عبر واجهة بسيطة.

ثانياً: الأعمال المستقبلية

دعم الدفع الإلكتروني: إدماج بوابات دفع مثل Syriatel Cash و PayPal لإتمام العمليات داخل التطبيق.

نظام التقييم: إضافة خاصية تقييم البائعين والمنتجات لرفع مستوى الثقة بين الأطراف.

تحسين التصميم: تطوير واجهة المستخدم بناءً على سلوك الاستخدام الفعلي.

اقتراحات ذكية: إدخال تقنيات تعلم الآلة لاقتراح المنتجات المناسبة لكل مستخدم

1. Flutter. (N.m.). *Flutter documentation*. Retrieved June 28, 2025, from <https://docs.flutter.dev>(<https://docs.flutter.dev>
2. Dart. (n.d.). *A tour of the Dart language*. Retrieved June 28, 2025, from <https://dart.dev/guides/language/language-tour>
3. Larve. (N.m.). *Larve documentation*. Retrieved June 28, 2025, from <https://laravel.com/docs>(<https://laravel.com/docs>
4. MySQL. (n.d.). *MySQL 8.0 reference manual*. Oracle. Retrieved June 28, 2025, from <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en>
5. Chrzanowska, M., & Jefmański, B. (2023). Gen Z's Motivations towards Sustainable Fashion and Eco-Friendly Brand Attributes: The Case of Vinted. *Sustainability*, 15(3), 1132 .
<https://doi.org/10.3390/su15031132>
6. Kothari, A. (2016). Consumer-To-Consumer Online Market for Used Goods: A Case Study of OLX in India. *Indian Journal of Marketing*, 46(5), 44–53.
<https://doi.org/10.17010/ijom/2016/v46/i5/93731>
7. Uchańska-Bieniusiewicz, A., & Obłój, K. (2023). Disrupting fast fashion: A case study of Shein's innovative business model. *International Entrepreneurship Review*, 9(3), 47–59.
<https://doi.org/10.15678/IER.2023.0903.03>
8. Flutter. (n.d.). *Top packages*. Retrieved June 28, 2025, from <https://pub.dev/packages>(<https://pub.dev/packages>
9. Spring. (n.d.). *MultipartFile (Spring Framework 6.2.8 API)*. VMware. Retrieved June 28, 2025, from <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/web/multipart/MultipartFile.html>